SISTEMA COLABORATIVO DE ROBOTS MÓVILES PARA ASISTENCIA DE ORIENTACIÓN EN ENTORNOS INTERIORES CON MÚLTIPLES PISOS

Santiago Hernández Ávila

Jonny Alejandro Mejía León

Modalidad de Proyecto de Grado
(Proyecto de Investigación)

GED — Grupo de Estudio y Desarrollo en Robótica
(Robótica e Inteligencia Computacional)



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
Bogotá D.C.
2026

SISTEMA COLABORATIVO DE ROBOTS MÓVILES PARA ASISTENCIA DE ORIENTACIÓN EN ENTORNOS INTERIORES CON MÚLTIPLES PISOS

Santiago Hernández Ávila

Jonny Alejandro Mejía León

Proyecto de grado presentado como requisito para optar al título de:
Ingeniero Electrónico

DIRECTOR DEL PROYECTO
Ing. Armando Mateus Rojas, MSc.

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
Bogotá D.C.
2026

AUTORIDADES ACADÉMICAS

P. NOMBRES COMPLETOS, O.P.
Rector General

P. NOMBRES COMPLETOS, O.P.
Vicerrector Administrativo y Financiero General

P. NOMBRES COMPLETOS, O.P.
Vicerrector Académico General

NOMBRE COMPLETO
Secretaria General

P. NOMBRES COMPLETOS, O.P.
Director de División de Ingenierías

NOMBRE COMPLETO
Secretaria de División de Ingenierías

NOMBRE COMPLETO
Decano Facultad de Ingeniería Electrónica

Nota de aceptación:

_____

_____

_____

_____

_____

Firma del Director

_____

Firma del Jurado 1

_____

Firma del Jurado 2

Bogotá D.C., Colombia
noviembre de 2026

ADVERTENCIA

La Universidad Santo Tomás no se hace responsable de las opiniones y conceptos expresados en el trabajo de grado, solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma ni a la moral católica y porque el trabajo no tenga ataques personales y únicamente se vea el anhelo de buscar la verdad científica.

DEDICATORIA

A mis padres, José Alberto y Sandra Liliana, por ese amor incondicional que me convenció de que podía llegar lejos y por su respaldo absoluto. Me siento profundamente orgulloso de ser fruto de su crianza; siempre estaré en deuda por todo lo que hacen por mí.

A mis hermanos, Nicolás y Esteban, por ser mi soporte en los momentos más difíciles. Gracias por sus enseñanzas y por cada esfuerzo que me ayudó a aferrarme al sueño de estudiar esta profesión que tanto he anhelado.

A mi pareja, Mariana, por creer en mí y guiarme a ser cada día una mejor persona, estudiante y pareja. Gracias por tu presencia constante y por este amor mutuo.

A mis familiares más cercanos, quienes han sido clave en este camino, apoyándome a mí y a mis padres para alcanzar esta meta en conjunto.

A mi gato Dio, por su compañía silenciosa durante las largas noches de desvelo en el desarrollo de este proyecto.

Este logro es tanto mío como de ustedes. Los amo con todo mi corazón.

Santiago Hernández Ávila

AGRADECIMIENTOS

Al ingeniero Armando Mateus Rojas, director del proyecto, por el seguimiento semanal y por insistir en que cada afirmación del documento tuviera detrás un dato que la sostuviera.

Al Grupo de Estudio y Desarrollo en Robótica de la Universidad Santo Tomás, por el espacio de trabajo y por los dos AWS DeepRacer sobre los que se construyeron los agentes. Sin ellos el proyecto habría tenido que empezar por construir el hardware.

A los docentes y compañeros de la Facultad de Ingeniería Electrónica que prestaron equipo, acompañaron las jornadas de medición en los pasillos y leyeron borradores de este documento.

A nuestras familias, por el respaldo durante los dos semestres que tomó el trabajo.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses. Los patrocinadores no participaron en el diseño del estudio, la recopilación, el análisis ni la interpretación de los datos publicados, ni en la redacción del documento.

RESUMEN

Orientarse en un edificio de varios pisos resulta difícil para quien no lo conoce, ya que el cambio de piso corta la continuidad del recorrido. Las soluciones robóticas existentes resuelven ese salto dotando al robot de mecanismos para subir escaleras o conectándolo al ascensor, dos opciones costosas que además obligan a intervenir el edificio.

Este trabajo propone y evalúa una alternativa en la que dos agentes, robots móviles terrestres, uno por piso, se reparten el guiado de un usuario mediante un protocolo de relevo en la zona de escaleras, sin que ninguno cambie de piso. Un coordinador asigna el agente según el piso del origen y del destino, y el usuario pide el servicio desde una interfaz web que funciona en cualquier teléfono, sin instalar nada y sin salida a internet.

La evaluación siguió un protocolo escrito antes de instrumentar el sistema, con cuatro métricas de definición operativa. En simulación, treinta misiones sorteadas dieron una campaña válida, sin descartes, que permite afirmar con 95 % de confianza que la tasa de éxito supera el 70 %. Con los agentes físicos, de diez misiones sorteadas se completaron nueve con relevo, con un tiempo total mediano de 87,6 s y la llegada a menos de 0,5 m del destino según la localización de cada agente, mientras que la décima se interrumpió porque el computador del coordinador se quedó sin batería. La principal limitación está en la plataforma, cuya tracción no responde por debajo de 0,40 m/s, lo que restringe la precisión de llegada.

Palabras clave: robótica móvil colaborativa; sistemas multirrobot; navegación en interiores; protocolo de relevo; interacción humano-robot; ROS 2.

ABSTRACT

Finding one's way inside a multi-storey building is hard for first-time visitors, and changing floors breaks the continuity of the route. Existing robotic solutions address that gap in two ways: by equipping the robot to climb stairs, or by interfacing it with the building lift. Both are expensive and require modifying the infrastructure.

This work proposes and evaluates an alternative. Two agents, ground mobile robots, one per floor, share the task of guiding a user through a handover protocol at the stairwell. Neither agent changes floors. A central coordinator assigns the agent according to the floor of the origin and the destination. The user requests the service from a web interface that runs on any phone, with no installation and no internet access.

The evaluation followed a protocol written before instrumenting the system, with four operationally defined metrics. In simulation, thirty randomised missions gave a valid campaign with no discards, which supports, with 95 % confidence, the claim that the success rate exceeds 70 %.

Of ten randomised missions with the physical agents, one per floor, nine were completed with a handover, with a median total time of 87.6 s and arrival within 0.5 m of the goal according to each agent's own localisation. The tenth was interrupted when the coordinator's computer ran out of battery. Traction does not respond below 0.40 m/s, which limits arrival accuracy.

Keywords: collaborative mobile robotics; multi-robot systems; indoor navigation; handover protocol; human-robot interaction; ROS 2.

GLOSARIO

Agente. Cada uno de los dos robots móviles del sistema, construidos sobre AWS DeepRacer y dedicados cada uno a un piso.
Cinemática tipo automóvil (dirección Ackermann). Modelo de un vehículo que dirige con el eje delantero, tiene radio de giro mínimo y no puede girar sobre su propio eje.
Continuidad del servicio. Propiedad de no interrumpir la asistencia mientras el usuario cambia de piso.
Localización. Estimación de la posición y la orientación del agente respecto a un marco de referencia fijo.
Misión. Una solicitud de guiado completa, desde que el usuario elige origen y destino hasta que el sistema la cierra.
Odometría. Estimación del desplazamiento del agente a partir de sus propias mediciones; aquí, de barridos sucesivos del láser.
Punto de transferencia. Lugar físico, en este trabajo la escalera, donde un agente entrega el guiado y el otro lo recibe.
Relevo. Traspaso de la responsabilidad de guiar a un usuario, de un agente al otro, en un punto acordado de antemano.
Tasa de éxito. Proporción de misiones exitosas sobre las ejecuciones válidas.
Tiempo de respuesta. Intervalo entre la solicitud del usuario y el instante en que el agente asignado arranca la tarea.
Usuario. Persona que pide el servicio desde la interfaz y a la que los agentes guían hasta su destino.
Zona de transición. Punto del edificio donde se cambia de piso. En este sistema ningún agente la atraviesa.

ABREVIATURAS

AMCL. *Adaptive Monte Carlo Localization*, localización adaptativa por método de Monte Carlo.
AWS. *Amazon Web Services*, fabricante de la plataforma DeepRacer.
DDS. *Data Distribution Service*, protocolo de transporte sobre el que ROS 2 implementa sus comunicaciones.
GED. Grupo de Estudio y Desarrollo en Robótica.
HRI. *Human-Robot Interaction*, interacción humano-robot.
IMU. *Inertial Measurement Unit*, unidad de medición inercial.
JSON. *JavaScript Object Notation*, formato de intercambio de datos en texto.
Nav2. *Navigation2*, marco de navegación autónoma de ROS 2.
ROS. *Robot Operating System*. La versión empleada es ROS 2.
SLAM. *Simultaneous Localization and Mapping*, localización y mapeo simultáneos.

CONTENIDO

Autoridades académicas I

Dedicatoria IV

Agradecimientos V

Resumen VI

Abstract VII

Glosario VIII

Abreviaturas VIII

Contenido IX

Lista de figuras XI

Lista de tablas XI

INTRODUCCIÓN 1

1. Contextualización 2
- 1.1. Planteamiento del problema . . . 2
- 1.2. Pregunta problema . . . 2
- 1.3. Objetivos . . . 2

2. Marco referencial 4
- 2.1. Antecedentes . . . 4
- 2.2. Marco conceptual . . . 6
- 2.3. Marco teórico . . . 7
- 2.4. Marco legal . . . 9
- 2.5. Marco ambiental . . . 9

3. Desarrollo 10
- 3.1. Fase 1: planteamiento . . . 11
- 3.2. Fase 2: requerimientos . . . 11
- 3.3. Fase 3: arquitectura . . . 15
- 3.4. Fase 4: desarrollo . . . 18
- 3.5. Fase 5: integración . . . 25
- 3.6. Fase 6: evaluación . . . 29

3.7. Cumplimiento de los objetivos específicos 31

4. Resultados **32**
4.1. Evaluación en simulación 32
4.2. Evaluación de la navegación con los agentes físicos 33
4.3. Evaluación del sistema completo con los agentes físicos 35
4.4. Limitaciones de la medición 37

CONCLUSIONES **38**

TRABAJOS FUTUROS **39**

Referencias bibliográficas **40**

ANEXO A. VIDEOS DEL PROYECTO **45**

ANEXO B. REPOSITORIO DEL PROYECTO **46**

ANEXO C. GRAFO DE NODOS DEL SISTEMA **46**

LISTA DE FIGURAS

3.1. Modelo propio del DonkeyCar en el visualizador de ROS 2 (izquierda) y modelo de AWS DeepRacer en ROS 2 Humble, en un mundo vacío (centro) y en el primer modelo del pasillo de la universidad (derecha). 13
3.2. Mapas de navegación de los pisos 2 (arriba) y 3 (abajo) del edificio Gregorio, calculados del modelo simulado, con el hall del piso 3 ya corregido. 14
3.3. Mapas de navegación de los pisos 3 (arriba) y 4 (abajo) del edificio Catalayud, derivados del levantamiento con flexómetro, con el extremo norte a la izquierda. . . 15
3.4. Arquitectura del sistema en simulación. 16
3.5. Nodos principales de ROS 2 en la campaña con los agentes físicos. 16
3.6. Función que planifica una misión. 18
3.7. Los dos agentes físicos, construidos sobre la plataforma AWS DeepRacer. 19
3.8. Montaje físico de la red en los pisos 3 y 4 del edificio Catalayud, con las direcciones IP y MAC de los equipos. 22
3.9. Interfaz web en el teléfono durante las pruebas del 23 de octubre (anexo A, video 8): catálogo de destinos (izquierda), primer tramo de una misión (centro) y espera de confirmación al bajar y al subir (derecha). 24
3.10. Arquitectura del sistema en la campaña con los agentes físicos. 27
3.11. Misión con relevo en simulación, con un proceso de Gazebo por piso (izquierda), y pisos 3 (centro) y 4 (derecha) del edificio Catalayud en simulación. 28
3.12. Instrumentación de una misión: verificación de la llegada con los agentes físicos (arriba) y camino de la grabación hasta las métricas (abajo). 30

4.1. Error de llegada de las treinta misiones en simulación, por grupo, con la tolerancia de 0,25 m (línea discontinua), las cuatro misiones fuera de ella (en naranja) y la mediana de cada fila (marca vertical). 33
4.2. Cadena de tres tramos en el piso 4 del edificio Catalayud y regreso a la salida: recorrido según la localización, llegadas medidas con flexómetro y llegada estimada al Salón 403. 34
4.3. Duración de cada etapa en las nueve misiones de la campaña con los agentes físicos, con la espera de la confirmación de piso en rayado. 36

LISTA DE TABLAS

2.1. Líneas de antecedentes, lo que aportan a este trabajo y el supuesto que este trabajo cambia. 5

3.1. Actividades del cronograma del anteproyecto: semanas planeadas y ejecutadas, objetivo específico al que aportan y producto. 10
3.2. Pisos en los que se probó el sistema, con su uso, su planta y sus puntos de interés. . 13
3.3. Interfaces del contrato entre la interfaz web, el coordinador y los agentes, donde `N` es el número del agente. 17
3.4. Etapas de una misión, tal como las publica el coordinador. 17
3.5. Lista de componentes del sistema. 19
3.6. Direcciones lógicas y físicas de los equipos de la red en los pisos 3 y 4 del edificio Catalayud. 22
3.7. Cambios en la implementación al pasar de la simulación a los agentes físicos. . . . 26
3.8. Pruebas de verificación de la demostración física, todas superadas al cerrar la toma de datos. 28
3.9. Definición operativa de las cuatro métricas del anteproyecto. 29
3.10. Cumplimiento de cada objetivo específico: fases que aportan, requisitos verificados, semana de cierre y evidencia principal. 31

4.1. Tasa de éxito de la campaña en simulación, con intervalo de confianza de Wilson al 95 %. 32
4.2. Fracción del avance real que registra la odometría, por entorno. 33
4.3. Cadena de tres tramos en el piso 4 del edificio Catalayud y regreso a la salida: llegada de cada tramo. 34
4.4. Las nueve misiones sorteadas de la campaña con los agentes físicos, todas completadas con un relevo. 35

INTRODUCCIÓN

Quien entra por primera vez a un edificio grande construye un mapa mental con información parcial y lo va corrigiendo mientras camina. Ese esfuerzo crece cuando el espacio tiene pasillos repetidos, pocos puntos de referencia o señalización escasa, y crece aún más al cambiar de piso, ya que la escalera interrumpe lo que el usuario lleva recorrido. Gath-Morad et al. [1] lo estudiaron con 149 participantes que buscaban destinos en edificios virtuales de varios pisos, y encontraron que, en los recorridos entre pisos, la eficiencia depende de lo que el edificio deja ver y de lo que cada participante espera encontrar en él.

Desde hace años, la robótica móvil colaborativa resuelve tareas parecidas, y el reparto de trabajo entre varios robots tiene base teórica desde que Gerkey y Matarić [2] formalizaron la asignación de tareas en sistemas multirrobot. Sin embargo, casi todos esos sistemas operan en un solo piso. Cuando se ha abordado el cambio de piso, la solución ha pasado por el hardware: Kim et al. [3] combinan un mapa por piso con un grafo topológico y hacen que el robot use el ascensor, mientras que Song et al. [4] automatizan ese uso con dispositivos conectados que se instalan en el edificio. La otra opción es dotar al robot de mecanismos para subir escaleras. En todos los casos se encarece la plataforma o se interviene la infraestructura.

Este trabajo propone otro camino: en lugar de un robot que cambia de piso, dos agentes, robots móviles terrestres, uno por piso. El usuario cambia de piso por su cuenta y el agente del otro piso lo recibe en la escalera, de modo que el problema deja de ser de locomoción y pasa a ser de coordinación. Ese traspaso del guiado entre dos agentes, en un punto acordado de antemano, es el *relevo*, y constituye el aporte del proyecto.

La pregunta que organiza el trabajo es cómo asistir la orientación de usuarios dentro de entornos interiores con múltiples pisos utilizando sistemas robóticos. Como respuesta se propone y se pone a prueba el relevo, para lo cual hay que demostrar que la asistencia no se interrumpe cuando el usuario cambia de piso y medirlo con criterios fijados antes de los experimentos.

Para implementarlo, los agentes se construyeron sobre la plataforma AWS DeepRacer, con software libre. El coordinador se comunica con cada agente a través de ROS 2, y el usuario pide el servicio desde una página web que funciona en cualquier teléfono, sin instalar nada y sin salida a internet. Primero se evaluó en simulación, con treinta misiones sorteadas, y después con los agentes físicos, con diez misiones sorteadas entre los pisos 3 y 4 del edificio Catalayud.

1. CONTEXTUALIZACIÓN

1.1 Planteamiento del problema

Orientarse en un edificio desconocido exige construir y actualizar una representación mental del espacio, un proceso que se complica cuando el entorno tiene visibilidad limitada, estructuras repetidas y varios puntos de decisión. Las edificaciones de varios pisos añaden una dificultad propia, debido a que el cambio de piso rompe la continuidad espacial y obliga a integrar información vertical en el recorrido.

Aunque la robótica móvil colaborativa ha avanzado en exploración, logística y cobertura distribuida, la mayoría de esos desarrollos se evaluó en entornos de un solo piso, donde la segmentación vertical no es el problema central. Los casos de limpieza doméstica y de almacén que documenta Nair [5] son representativos de ese escenario.

Resolver el cambio de piso con un solo robot, por su parte, resulta costoso, ya que exige mecanismos de locomoción capaces de subir escaleras o intervenir el sistema de control del ascensor. Queda abierta, entonces, la manera de asistir a un usuario que cambia de piso sin encarecer la plataforma ni modificar el edificio.

1.2 Pregunta problema

> ¿Cómo asistir la orientación de usuarios dentro de entornos interiores con múltiples pisos utilizando sistemas robóticos?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Implementar un sistema colaborativo de dos robots móviles terrestres para la guía coordinada y eficiente de asistencia a visitantes en entornos interiores con múltiples pisos, mediante comunicación inter-robot, asignación dinámica de tareas y una interfaz móvil de interacción usuario-robot.

1.3.2 Objetivos específicos

1. Modelar la arquitectura funcional del sistema colaborativo de dos robots móviles, definiendo requerimientos, escenarios de operación con múltiples pisos, estrategia de asignación de tareas y esquema de comunicación inter-robot.

2. Desarrollar una plataforma robótica móvil basada en dos vehículos tipo DonkeyCar, integrando los módulos de locomoción, sensado, procesamiento y comunicación necesarios para la operación colaborativa en entornos interiores.

3. Programar una interfaz móvil para interacción humano-robot (HRI) basada en la selección de localizaciones de interés de origen y destino.

4. Evaluar el desempeño del sistema mediante pruebas experimentales en un entorno interior controlado, utilizando métricas como tiempo de respuesta, tiempo de asignación de robot, tasa de éxito en la entrega de asistencia y continuidad del servicio entre niveles.

2. MARCO REFERENCIAL

2.1 Antecedentes

El uso de robots autónomos para acompañar a personas en edificios públicos ya se prueba fuera del laboratorio. Kayukawa et al. [6] guiaron a visitantes ciegos por un museo de ciencias con un robot autónomo y el teléfono como canal de consulta, y los participantes lo exploraron de forma segura e independiente. Compartir el espacio plantea además un problema de seguridad, que Omer y Monteriù [7] abordan con un control de navegación en tres capas; en este proyecto la respuesta se apoya en la operación, ya que una persona acompaña a cada agente durante las maniobras y el usuario puede cancelar la misión en cualquier momento. En estos trabajos un mismo robot acompaña al usuario durante todo el recorrido, y ese es el supuesto que aquí se cambia.

En navegación en interiores, Sojan et al. [8] integran la construcción de mapas, la localización con AMCL y la planificación con Nav2, y dejan la navegación entre pisos como trabajo futuro. Nav2 es el sucesor en ROS 2 de la pila de navegación de la primera generación [9], y la revisión de sus mantenedores [10] sirvió para elegir los componentes de este trabajo. Varghese et al. [11] llevan el problema a varios robots con TurtleBot3, ROS y Gazebo, dentro de un árbol de transformaciones común, mientras que este proyecto separa a cada agente con su propio espacio de nombres. La navegación por aprendizaje, con la que Zain [12] genera órdenes de dirección a partir de imágenes y que López-Velásquez et al. [13] ensayaron en un Donkey Car, la plataforma que propuso inicialmente este proyecto, requiere muchos datos y es poco explicable [14], y del edificio no existen datos etiquetados con los cuales entrenar. Con planificación clásica, en cambio, cada decisión del agente se puede inspeccionar cuando hay que explicar un fallo.

En coordinación entre robots, Nair [5] basa la cooperación en compartir la información sensorial, y Roszkowska et al. [15] proponen un supervisor central que autoriza el paso de cada robot a su siguiente etapa. Rudrusamy et al. [16] validan en interiores un control por difusión y observan que las trayectorias reales difieren de las simuladas, Xu et al. [17] integran aprendizaje por refuerzo multiagente en un marco modular sobre ROS para asignar tareas, y Zhang et al. [18] estudian cómo mantener operativo un sistema sobre ROS 2 cuando falla uno de los agentes. De alcance comparable, por tratarse de un proyecto de grado de ingeniería, es el trabajo de Piguave Toala y Ronquillo Manosalvas [19], cuya versión publicada [20] describe una arquitectura centralizada sobre ROS 2 y Gazebo. El antecedente más cercano es DELIVER, de Srivastava et al. [21], que

divide el entorno en regiones y calcula puntos de relevo en sus fronteras, donde un robot entrega un objeto al siguiente. Allí lo que se traspasa puede esperar indefinidamente, mientras que aquí se traspasa el guiado de un usuario; por esa razón, el relevo de este trabajo incluye una confirmación explícita al llegar al otro piso, con un aviso a los 60 s y un plazo máximo de 120 s.

El cambio de piso se ha abordado sobre todo desde la logística y la exploración. Kim et al. [3] combinan un mapa por piso con un grafo topológico e incluyen la interacción con el ascensor, Song et al. [4] automatizan su uso con actuadores que se instalan en el edificio, y Luo et al. [22] deciden entre ascensor y escalera con aprendizaje por refuerzo jerárquico. En exploración, Chen et al. [23] extienden a varios pisos los métodos bidimensionales y Gong et al. [24] incorporan la conciencia de piso a la navegación hacia objetos. En cuanto al cómputo, Tahir y Parasuraman [25] revisan las soluciones que lo acercan al borde de la red, y Đorđević et al. [26] encuentran que la mayor ganancia al delegarlo está en el reconocimiento de objetos; como este sistema no reconoce objetos, la navegación se ejecuta a bordo de cada agente y solo la coordinación se centraliza en un computador portátil.

Ninguna de esas líneas propone resolver la discontinuidad entre pisos sin que ningún agente la atraviese. Aquí el recorrido se reparte entre dos agentes, cada uno dedicado a un piso, y el usuario pasa de uno a otro en la zona de transición. Los trabajos de movilidad entre pisos obtienen la continuidad con hardware o con intervención del ascensor, mientras que este proyecto la obtiene con comunicación entre agentes. La tabla 2.1 resume lo que cada línea aporta a este proyecto y el supuesto que este trabajo cambia.

Tabla 2.1. Líneas de antecedentes, lo que aportan a este trabajo y el supuesto que este trabajo cambia.

Línea	**Lo que se toma de ella**	**Supuesto que no se comparte**
Robots guía	La interacción durante el guiado y el teléfono como canal con el usuario	Un solo robot acompaña todo el recorrido
Navegación en interiores	El flujo mapa, localización y planificación sobre ROS 2 (Nav2)	Ninguno: se adopta, adaptado a la cinemática del agente
Coordinación multirrobot	La taxonomía de asignación; la planificación con relevos	Lo que se traspasa puede esperar sin límite
Movilidad entre pisos	El mapa por piso unido por un punto de transición	El robot cambia de piso
Distribución del cómputo	La navegación a bordo y la coordinación en un computador aparte	—

2.2 Marco conceptual

En navegación y percepción, cada agente percibe con un **LiDAR**, un sensor láser que mide distancias en 360° en un plano, y con una **unidad de medición inercial**, que mide la velocidad de giro y la aceleración. Como no tiene codificadores en las ruedas, su **odometría** sale de comparar barridos sucesivos del láser, y **AMCL** la corrige contra un mapa conocido. La **información de avance** de un barrido es la fracción de sus rayos que inciden sobre superficies orientadas hacia la dirección de marcha, los únicos que cambian de longitud cuando el agente avanza. El entorno se representa con un **mapa de ocupación**, que dice qué celdas están libres, y con **mapas de costos**, que dan a cada celda un costo de tránsito.

En control y locomoción, el agente sigue un **modelo cinemático tipo automóvil**, o de **dirección Ackermann**: tiene un radio de giro mínimo, no gira sobre su propio eje y para invertir el rumbo en un pasillo angosto hace una **media vuelta en varios tiempos**. Las órdenes llegan al motor y al servomotor como señales de **modulación por ancho de pulso**, y la tracción tiene una **banda muerta**: por debajo de 0,40 m/s el motor no mueve al agente.

En comunicación, **ROS 2** organiza el software en **nodos** que se comunican por **tópicos**, **servicios** y **acciones**; una acción representa una tarea larga, con meta, retroalimentación y resultado, y se puede cancelar. Por debajo usa **DDS**, en el que los participantes se encuentran por **descubrimiento**. Quién habla con quién lo deciden el **dominio**, la **partición** y el **espacio de nombres**, un prefijo como `/robot1` que indica a qué agente pertenece cada tópico. El puente *rosbridge* traduce entre ROS 2 y mensajes JSON sobre WebSocket, y un **contenedor** permite tener dos versiones de ROS 2 en un mismo computador.

En arquitectura, la **asignación de tareas** reparte las actividades entre los agentes y, cuando una tarea pasa de un piso a otro, toma la forma de un **relevo** en el **punto de transferencia**. La **máquina de estados de misión** describe en qué punto va cada misión, el **planificador puro** calcula sus tramos sin depender del middleware, y el **registro de misión** es el documento estructurado que se compone de la grabación de cada ejecución. La **interacción humano-robot** toma aquí la forma de una interfaz web con **retroalimentación literal**: muestra tal cual el texto que redacta el coordinador.

En evaluación, las métricas del anteproyecto son el **tiempo de respuesta**, el **tiempo de asignación**, la **tasa de éxito** y la **continuidad de servicio**. Un **invariante estructural** es una propiedad que se cumple siempre por el diseño y que, por lo mismo, no es un resultado experimental.

2.3 Marco teórico

2.3.1 Asignación de tareas en sistemas multirrobot

Gerkey y Matarić [2] clasifican la asignación de tareas entre robots según tres ejes: robots que ejecutan una sola tarea a la vez (ST) o varias (MT), tareas que requieren un solo robot (SR) o varios (MR), y asignación instantánea (IA) o extendida en el tiempo (TA). La de este sistema es ST–SR–IA, una instancia del problema de asignación óptima que el método húngaro resuelve en tiempo polinómico. Sin embargo, la matriz de costos tiene un solo candidato admisible por tarea, debido a que cada agente está confinado a su piso, de modo que el método devolvería siempre la correspondencia que el sistema guarda como configuración. Por la misma razón se descartaron los mecanismos de mercado [27]: cualquier subasta tendría un único postor.

La misión completa se sale de esa clase, puesto que el tramo del segundo agente no puede empezar hasta que el primero termine el suyo y el usuario cambie de piso. Korsah et al. [28] extienden la taxonomía según la interdependencia entre tareas, y en su clasificación esta misión pertenece a la clase XD, de dependencias entre agendas. En ello consiste el aporte del trabajo: la asignación es trivial y óptima por construcción, mientras que la coordinación del relevo pertenece a una clase que la taxonomía clásica no contempla. El sistema atiende una misión a la vez; con varios agentes elegibles o misiones simultáneas, la elección del agente pasaría a depender del método de asignación.

2.3.2 ROS 2 y la comunicación entre los componentes

Se eligió ROS 2 frente a escribir la comunicación a medida y frente a ROS 1, sin soporte desde 2025 y con un nodo maestro que sería un punto único de fallo. Macenski et al. [29] lo describen como un rediseño sobre DDS [30], que aporta el descubrimiento automático y las políticas de calidad de servicio. El descubrimiento tiene un costo que crece con el tamaño del sistema y que, sobre una red inalámbrica, compite con la navegación por el procesador de cada agente. Para limitarlo, ROS 2 Jazzy permite restringir el descubrimiento a los procesos del mismo computador y declarar una lista fija de equipos, con lo que la red adopta una topología en estrella hacia el portátil. La partición deja dentro de cada agente los tópicos del fabricante, que no llevan espacio de nombres.

2.3.3 Cinemática tipo automóvil, planificación y seguimiento

Un vehículo con dirección Ackermann no puede desplazarse de lado ni girar sobre su propio eje, y su curvatura está acotada, por lo que los planificadores clásicos producen rutas que no puede seguir [31]. Reeds y Shepp [32] resolvieron el camino más corto entre dos poses para un automóvil que avanza y retrocede, y Dolgov et al. [33] propusieron el A* híbrido, una búsqueda sobre la posición y la orientación en la que cada expansión respeta la cinemática. Nav2 [9] lo implementa en el planificador Smac, con el modelo Reeds-Shepp, y trabaja sobre mapas de costos por capas [10].

El controlador convierte la trayectoria en órdenes de velocidad. El algoritmo Pure Pursuit elige un punto a una distancia de anticipación ℓ del agente y calcula el arco que lleva hasta él; llamando y a la distancia lateral del punto, la curvatura ordenada es

$$\kappa = \frac{2y}{\ell^2}. \tag{2.1}$$

La versión Regulated Pure Pursuit [34], que usa este trabajo, añade una regulación de velocidad y la marcha atrás. Cerca de la meta tiene un límite: cuando una cúspide queda muy cerca, una protección del controlador anula la curvatura y el agente maniobra decenas de veces en el mismo punto, razón por la cual la media vuelta se resolvió con una maniobra propia.

2.3.4 Localización, odometría y observabilidad

La localización de Monte Carlo representa la creencia sobre la pose con un conjunto de partículas que el modelo de movimiento desplaza y el láser pondera [35]; AMCL ajusta su número a la incertidumbre, en este trabajo entre 500 y 2000. Como los agentes no tienen codificadores, la odometría sale del paquete rf2o, que estima el movimiento plano a partir de barridos consecutivos [36].

Todo estimador que se apoya en la geometría del entorno hereda la degeneración que Zhang et al. [37] formalizan: hay direcciones en las que las mediciones no restringen la solución. El problema sigue abierto, y Tuna et al. [38] detectan esas direcciones durante el registro del láser para no actualizar la pose a lo largo de ellas. En un pasillo recto y uniforme cada barrido es casi idéntico al anterior y la posición longitudinal resulta inobservable. A diferencia de un error de calibración, esa limitación no se corrige ajustando parámetros, y la construcción de mapas la comparte [39]. El rumbo, en cambio, lo mide de forma directa el giroscopio, y un filtro de Kalman extendido [40] combina las dos fuentes: de la odometría láser toma el avance y de la unidad inercial, el giro.

2.3.5 Simulación e interfaz web

La campaña se ejecutó en Gazebo 11 con ROS 2 Humble [41]. El tiempo que ven los nodos avanza en saltos de 100 ms, lo que fija la resolución de los tiempos medidos. La interfaz usa *rosbridge* [42], cuya versión para ROS 2 expone las acciones con operaciones que la biblioteca de cliente web más difundida no implementa.

2.3.6 Evaluación experimental

La tasa de éxito es una proporción estimada sobre una muestra pequeña, para la que el intervalo de la aproximación normal no es fiable [43]. Por esa razón se usa el de Wilson [44]: con n misiones, proporción observada $\hat{p}$ y cuantil z ($z = 1{,}96$ para el 95 %),

$$\frac{\hat{p} + \dfrac{z^2}{2n} \pm z\sqrt{\dfrac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n} + \dfrac{z^2}{4n^2}}}{1 + \dfrac{z^2}{n}}. \tag{2.2}$$

La norma ASTM F3244-21 [45] establece un método de prueba para la navegación de robots con repeticiones entre marcas fijas: si las n repeticiones salen bien, la fiabilidad mínima que se demuestra con confianza C es $R = (1-C)^{1/n}$, que con $n = 9$ y $C = 0{,}85$ da $R \approx 0{,}81$.

2.4 Marco legal

El proyecto se inscribe en la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2022–2031 [46] y en la Política Nacional de Inteligencia Artificial [47], como prototipo de asistencia robótica sobre plataformas de bajo costo y software abierto. Su alcance excluye que los agentes interactúen mecánicamente con el edificio, lo que evita intervenir sistemas sujetos a regulación de seguridad en edificaciones.

2.5 Marco ambiental

El impacto ambiental es mínimo, ya que los dos agentes son equipo institucional que ya existía y el edificio no se modifica. Las baterías de polímero de litio de la tracción deben entregarse como residuo electrónico al final de su vida útil.

3. DESARROLLO

El trabajo siguió las seis fases y las actividades del cronograma del anteproyecto, de 32 semanas, repartidas en dos periodos de 2026: las semanas 1 a 16, de febrero a junio, y las semanas 17 a 32, desde el 3 de agosto. La tabla 3.1 relaciona cada actividad con las semanas planeadas y ejecutadas, con el objetivo específico al que aporta y con su producto. La trazabilidad está en el repositorio público del proyecto (anexo B): el código, la matriz de requisitos con la prueba de cada uno, el protocolo experimental, el registro de cada misión y los entregables semanales.

Tabla 3.1. Actividades del cronograma del anteproyecto: semanas planeadas y ejecutadas, objetivo específico al que aportan y producto.

Actividad	**Plan**	**Ejecución**	**Obj.**	**Producto**
Fase 1: planteamiento				
Problema, pregunta, literatura y anteproyecto	1–7	1–7	—	Anteproyecto sustentado
Fase 2: requerimientos				
Identificación de requerimientos funcionales	8–10	8–10 y 19	1	Matriz de 36 requisitos
Identificación de restricciones técnicas	8–10	8–10	1	Limitaciones de la plataforma
Definición de especificaciones preliminares	9–11	10–12	1, 2	Gazebo y AWS DeepRacer
Análisis del entorno de evaluación	9–11	11, 17 y 25	1	Pisos de Gregorio y Catalayud
Fase 3: arquitectura				
Definición de arquitectura general	10–12	11–12	1	Coordinador y un agente por piso
Identificación de módulos o componentes	11–13	12	1	Ocho módulos funcionales
Representaciones conceptuales del sistema	11–13	12 y 17	1	Contrato de interfaces
Definición conceptual del funcionamiento	11–13	12 y 20	1	Escenario de relevo y planificador
Fase 4: desarrollo				
Implementación de funciones necesarias	13–16	12–26	2, 3	Dos agentes, red e interfaz web
Evaluación preliminar del comportamiento	14–16	13–15	2	Seguidor y primer mapa
Ajuste progresivo de elementos desarrollados	15–17	17–19, 25–26	2	Nav2 para dirección Ackermann
Fase 5: integración				
Integración de los módulos del sistema	16–18	18–22	1, 2, 3	Sistema simulado y físico
Verificación del funcionamiento general	16–18	20–23	1, 2, 3	Misión con relevo
Pruebas en condiciones controladas	17–20	24–27	2	Seis pruebas superadas
Corrección de fallas o inconsistencias	18–20	20–28	1, 2, 3	Fallas corregidas y comprobadas
Fase 6: evaluación				
Ejecución de pruebas de evaluación	20–22	21 y 27	4	Campañas de 30 y de 9 misiones
Recolección de información	21–23	21 y 27	4	Registro de cada misión
Análisis de resultados	22–24	21–22 y 27	4	Métricas con intervalos
Elaboración de conclusiones	23–24	28–30	4	Conclusiones por objetivo
Documentación				
Registro de avances del proyecto	8–32	8–32	—	Entregables y repositorio
Elaboración del documento final	25–30	27–31	—	Documento final
Preparación de la sustentación final	30–32	En curso	—	Presentación

Ninguna actividad se eliminó, aunque las técnicas se corrieron frente a lo planeado: la integración terminó cuatro semanas después y las pruebas con los agentes físicos, siete. Las causas fueron la migración de la pila de navegación a ROS 2 Humble y su adecuación a la cinemática del agente, que no estaban previstas; la intervención técnica de uno de los agentes, que regresó el 14 de septiembre; y el cambio de edificio de la semana 25. La redacción del documento final pasó a las semanas 27 a 31 para absorber ese corrimiento. También cambiaron tres decisiones del anteproyecto, justificadas en la actividad correspondiente: la plataforma, de DonkeyCar a AWS DeepRacer; el simulador, de CoppeliaSim a Gazebo; y la aplicación móvil, que pasó a ser una página web.

3.1 Fase 1: planteamiento

En las semanas 1 a 7 se plantearon el problema y la pregunta de investigación, se revisó la literatura, se elaboró el documento de anteproyecto y se sustentó ante la facultad. El producto de la fase son los cuatro objetivos específicos que orientan las siguientes.

3.2 Fase 2: requerimientos

La fase aporta al primer objetivo específico en lo que pide de requerimientos y de escenarios de operación con múltiples pisos, y fija las especificaciones de las que parte el segundo.

3.2.1 Identificación de requerimientos funcionales

Los requerimientos se identificaron a partir de los objetivos específicos, el alcance del anteproyecto y el contrato de interfaces, y se formalizaron en la semana 19 en una matriz de treinta y seis requisitos, cada uno con su fuente y con la prueba que lo declara cumplido o no. Veintinueve describen funciones del sistema y siete son restricciones del alcance. Al primer objetivo le corresponden diez, sobre arquitectura, coordinación y relevo; al segundo, seis, sobre la plataforma; al tercero, seis, sobre la interfaz; y al cuarto, siete, sobre las métricas, el registro de cada misión y las dos campañas. La confirmación de cambio de piso y la cancelación no estaban en el anteproyecto y se añadieron al ver el sistema en uso.

3.2.2 Identificación de restricciones técnicas

El anteproyecto planteó construir los agentes sobre DonkeyCar, una plataforma abierta de vehículos a escala con dirección tipo automóvil [48], con una Raspberry Pi 4, simulación en CoppeliaSim y visión con OpenCV. Para analizarla se instaló su simulador y se empezó un modelo propio del agente para ROS 2 (figura 3.1, izquierda). De ese análisis salieron las restricciones de la plataforma: su ecosistema no se actualiza desde hace años, su simulador no se comunica con ROS 2, de modo que no permite probar el mapeo, la localización ni la comunicación entre agentes, y no existía un modelo para Gazebo con dirección Ackermann que funcionara en ROS 2 Humble.

Del alcance salieron dos restricciones más: el edificio no se interviene y ningún agente cambia de piso. Por eso el chasis puede conservar la dirección tipo automóvil, ya que ninguno tiene que entrar a un ascensor ni subir escalones. Con los agentes físicos apareció otra: la tarjeta original solo admite el software de la comunidad [49] sobre Ubuntu 24.04 y ROS 2 Jazzy, y la integración de Gazebo 11 con ROS 2 no está publicada para Jazzy, de manera que el proyecto trabaja con dos distribuciones.

3.2.3 Definición de especificaciones preliminares

Para el simulador se fijaron cuatro criterios: compatibilidad con ROS 2 Humble, vehículos con dirección Ackermann, entornos interiores y soporte para mapeo y navegación. Entre CoppeliaSim, el simulador del curso F1TENTH y Gazebo [41], se eligió Gazebo por su integración directa con ROS 2 y con su sistema de control de articulaciones.

Como plataforma se especificó el modelo de AWS DeepRacer. Es la misma clase de plataforma que el DonkeyCar, AWS publicó en código abierto su modelo de simulación con un complemento de cinemática Ackermann para Gazebo [50], y la universidad ya tenía dos, con lo que el tiempo disponible pudo dedicarse a la coordinación. El costo fue convivir con el software del fabricante, cuyos nodos ocupan el láser, se ejecutan con el usuario administrador y publican sin espacio de nombres.

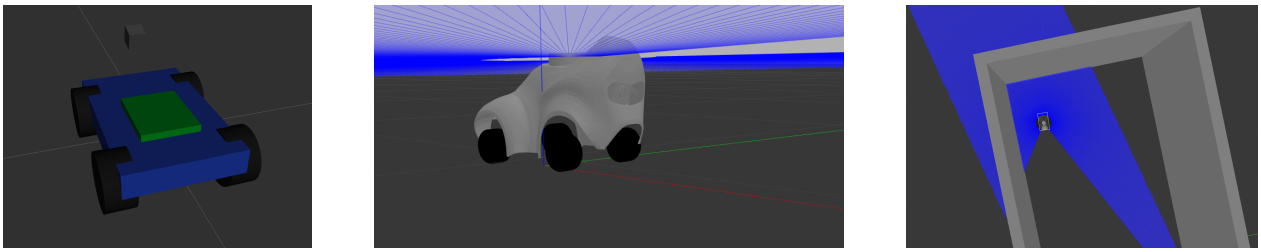


Figura 3.1. Modelo propio del DonkeyCar en el visualizador de ROS 2 (izquierda) y modelo de AWS DeepRacer en ROS 2 Humble, en un mundo vacío (centro) y en el primer modelo del pasillo de la universidad (derecha).

3.2.4 Análisis del entorno de evaluación

El entorno se analizó en dos momentos. El primero seleccionó los pisos 2 y 3 del edificio Gregorio, y el segundo, en la semana 25, los pisos 3 y 4 del edificio Catalayud (tabla 3.2). En los cuatro pisos el punto de transferencia es la escalera, pues el usuario cambia de piso por ella y ningún agente sube escalones.

Tabla 3.2. Pisos en los que se probó el sistema, con su uso, su planta y sus puntos de interés.

Piso	Uso	Planta	Puntos de interés
Gregorio, piso 2	Simulación desde mayo; campaña de treinta misiones	Pasillo con un hall en un extremo; 41,0 m de extensión en su mapa	15: doce salones ETM, almacén ETM, «Representación» y escalera
Gregorio, piso 3	Simulación desde agosto; campaña de treinta misiones; prueba de navegación con un agente físico	Pasillo con un hall al oeste; 46,9 m de extensión en su mapa	16: dos laboratorios de sistemas, once aulas, sala de docentes, rama IEEE y escalera
Catalayud, piso 3	Pruebas y campaña con los agentes físicos desde el 2 de octubre; simulación el 2 de noviembre	Pasillo de norte a sur, de 25,3 a 25,5 m de largo y de 2,35 a 2,45 m de ancho	5: salones 301, 302 y 303, ascensor y escalera, a 22,1 m del extremo norte
Catalayud, piso 4	Los mismos que el piso 3	Pasillo de norte a sur, de 25,5 a 25,6 m de largo y de 2,35 a 2,61 m de ancho	5: salones 401, 402 y 403, ascensor y escalera, a 24,4 m del extremo norte

Cada piso del edificio Gregorio es un mundo de Gazebo con su mapa de navegación y sus puntos de interés en el catálogo, y en los dos la escalera queda en un hall al extremo del pasillo (figura 3.2).

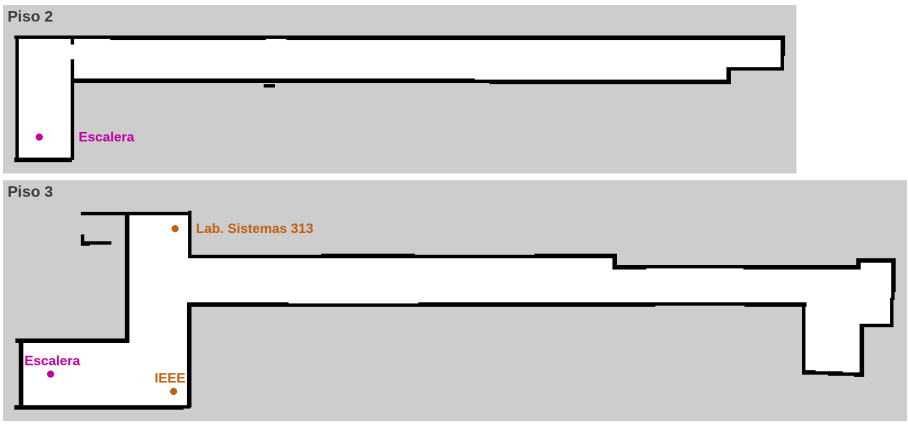


Figura 3.2. Mapas de navegación de los pisos 2 (arriba) y 3 (abajo) del edificio Gregorio, calculados del modelo simulado, con el hall del piso 3 ya corregido.

La prueba de navegación con un agente físico, en el hall del extremo oeste del piso 3 de Gregorio, no se superó: las dos llegadas medidas quedaron a 1,43 y 1,26 m del destino. El agente aún no tenía la unidad inercial, y la navegación no estaba ajustada para el agente físico, pues en esa misma sesión hubo que corregir una odometría invertida y subir el margen de llegada de Nav2 de 0,25 a 1,0 m. Además, el mapa cargado no correspondía al entorno real, dado que el mundo simulado del que salía daba el hall 0,84 m más ancho de lo que es, 4,24 m frente a 3,40 m, un 25 % de error.

Con el mapa sin corregir, la localización terminó a 1,17 m de lado de la posición medida con flexómetro. Al corregirlo, ese error bajó a 0,15 m, aunque a lo largo del hall la separación llegó a 2,62 m, con la odometría del láser registrando el 73 % del avance. La campaña en simulación no depende de esa diferencia, ya que en ella el mundo y el mapa salen del mismo modelo. Con los agentes físicos se cambió de edificio, dado que en Gregorio el tránsito de personas dificultaba las pruebas, el modelo no correspondía a la planta real y, en sus pasillos rectos y uniformes, la odometría del láser no registraba el avance.

El edificio Catalayud se eligió con un criterio que salió de esa medida: como el agente estima su avance comparando barridos sucesivos del láser, necesita estructura no uniforme dentro del alcance del sensor durante todo el recorrido. Sus pisos 3 y 4 la tienen, ya que entre las hornacinas de los salones, los casilleros, la papelera, el ascensor y la escalera suman ocho cambios de perfil en 25 m, uno cada tres metros. Cada piso es un pasillo recto, con los tres salones al este, en hornacinas de 0,99 y 1,01 m de fondo, y el ascensor y la escalera al oeste (figura 3.3).

El mapeo con SLAM en los propios agentes no dio un mapa utilizable en ningún pasillo, por la misma falta de información de avance. Los dos pisos se levantaron entonces con flexómetro, y de ese levantamiento se derivaron el mundo simulado, el mapa de navegación y el catálogo de destinos, de

manera que simulación y edificio coinciden al salir de la misma fuente. La herramienta que genera las plantas suma las dos paredes de cada pasillo y avisa si no cierran dentro del 2 %; las plantas cierran al 0,62 % en el piso 3 y al 0,32 % en el piso 4.



Figura 3.3. Mapas de navegación de los pisos 3 (arriba) y 4 (abajo) del edificio Catalayud, derivados del levantamiento con flexómetro, con el extremo norte a la izquierda.

3.3 Fase 3: arquitectura

La fase aporta al primer objetivo específico en lo que pide de estrategia de asignación de tareas y esquema de comunicación entre agentes.

3.3.1 Definición de arquitectura general

La arquitectura consta de una interfaz web por la que entra la solicitud, un coordinador que la reparte y dos agentes, uno por piso, con su pila de navegación (figura 3.4). Ningún agente atraviesa la zona de transición: la cruza el usuario, y lo que se traspasa entre agentes en la escalera es la responsabilidad de guiarlo.

3.3.2 Identificación de módulos o componentes

Los módulos identificados son percepción, localización, planificación, control, locomoción, comunicación, coordinación e interfaz. Los cinco primeros se ejecutan en cada agente, la coordinación y la interfaz se sirven desde el portátil, y la comunicación los enlaza. La figura 3.5 muestra los nodos principales en la campaña con los agentes físicos y lo que circula entre ellos, con los componentes del fabricante en borde discontinuo. El anexo C enlaza el grafo completo, obtenido en simulación.

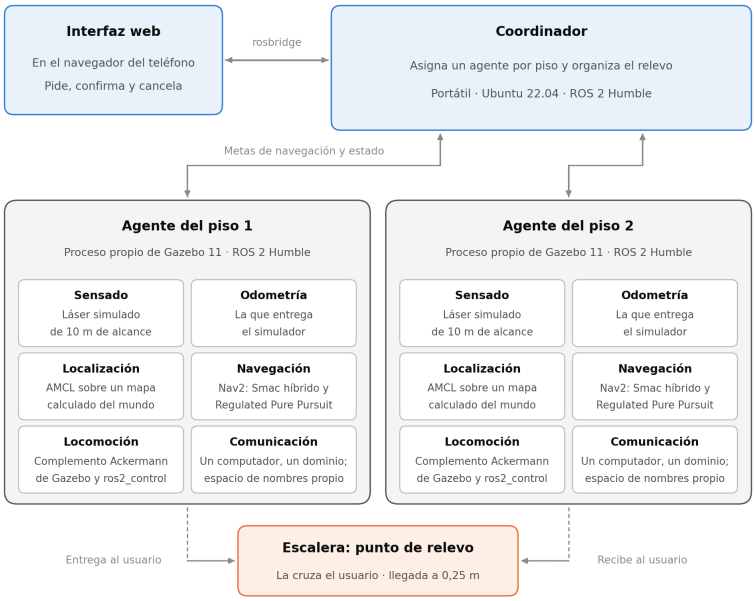


Figura 3.4. Arquitectura del sistema en simulación.

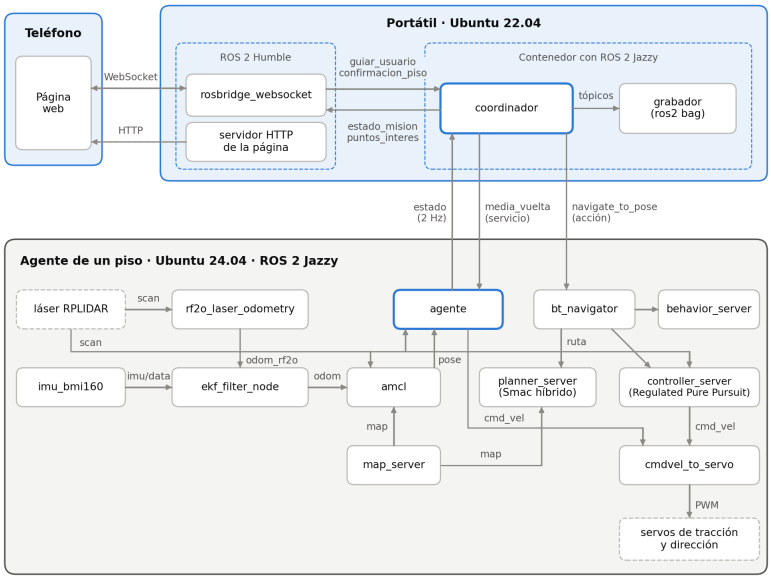


Figura 3.5. Nodos principales de ROS 2 en la campaña con los agentes físicos.

3.3.3 Representaciones conceptuales del sistema

El esquema de comunicación se fijó en un contrato de interfaces que define qué habla con qué y en qué formato (tabla 3.3), implementado como un paquete propio de mensajes. La comunicación sigue tres reglas: el coordinador manda a un agente solo mediante la acción de navegación de ROS 2

o la petición de una media vuelta, sin publicar velocidades; la interfaz habla solo con el coordinador; y el texto que ve el usuario lo redacta el coordinador. La interfaz lo muestra literal, lo que evita tener dos copias de la misma lógica. Cada cambio de etapa (tabla 3.4) se publica, y esas publicaciones son las marcas de tiempo con que se calculan las métricas.

Tabla 3.3. Interfaces del contrato entre la interfaz web, el coordinador y los agentes, donde `N` es el número del agente.

Interfaz	Tipo	Sentido	Contenido
`/coordinacion/guiar_usuario`	acción propia	interfaz → coordinador	Origen y destino; estado durante la misión; éxito, tiempo, relevos o motivo del fallo
`/coordinacion/estado_mision`	tópico propio, 1 Hz	coordinador → interfaz	Etapa, agente activo, destino, distancia restante y texto para el usuario
`/coordinacion/puntos_interes`	tópico propio	coordinador → interfaz	Catálogo de puntos de interés, con su piso
`/coordinacion/confirmacion_piso`	tópico de texto	interfaz → coordinador	Confirmación del cambio de piso
`/robotN/navigate_to_pose`	acción de Nav2	coordinador → agente	Meta de cada tramo
`/robotN/media_vuelta`	servicio	coordinador → agente	Media vuelta antes de una meta que queda detrás
`/robotN/estado`	tópico propio, 2 Hz	agente → coordinador	Piso, pose en el mapa y estado del agente
`/robotN/odom`	odometría	agente → coordinador	Desplazamiento, para marcar el primer movimiento

Tabla 3.4. Etapas de una misión, tal como las publica el coordinador.

Etapa	Significado
Recibida	El coordinador aceptó la solicitud y todavía no asignó agente
Primer tramo	El agente del piso de origen va a recoger al usuario y lo guía
Transferencia	El agente del otro piso va a su punto de transferencia
Esperando confirmación	El sistema espera que el usuario confirme que ya cambió de piso
Segundo tramo	El agente del piso de destino guía al usuario hasta el final
Completada	La misión terminó con la llegada verificada
Fallida	La misión terminó sin cumplirse, con el motivo en el texto
Cancelando	El usuario canceló y el agente activo regresa a su punto de transferencia
Inactiva	No hay misión en curso

3.3.4 Definición conceptual del funcionamiento

La estrategia de asignación es directa: cada piso tiene un agente asignado, esa correspondencia es un dato de configuración, y el coordinador elige el agente al aceptar la solicitud, según el piso del origen y del destino. El relevo es el aporte declarado del proyecto, de modo que su planificación se escribió como una función pura, sin dependencia de ROS 2 ni estado propio (figura 3.6). Entran el catálogo de puntos y un par origen-destino, y salen los tramos que hay que ejecutar o un error con su motivo, antes de que ningún agente se mueva. Si el origen y el destino están en el mismo piso, la misión tiene dos tramos del mismo agente: ir a recoger al usuario y llevarlo al destino. Si están en pisos distintos, tiene cuatro: los dos anteriores, terminando en el punto de transferencia del piso de origen; el desplazamiento del segundo agente a su punto de transferencia; y el guiado final.

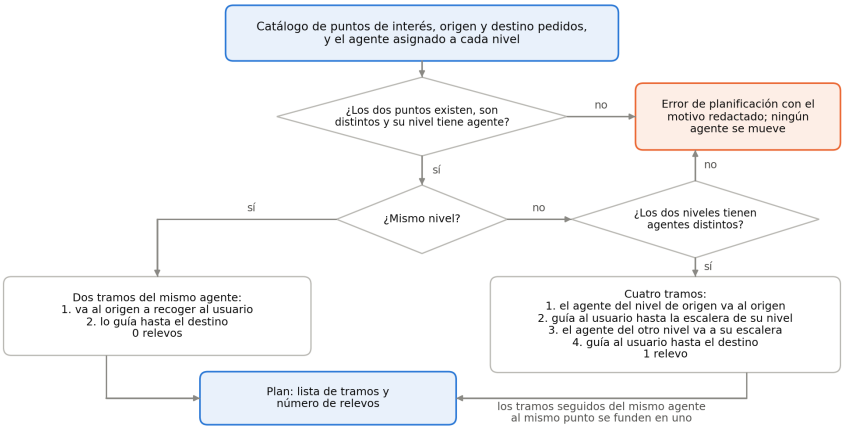


Figura 3.6. Función que planifica una misión.

Como función pura, una prueba automática la recorre entera en milisegundos y sin simulador. El catálogo de los pisos 2 y 3 del edificio Gregorio tiene 31 puntos de interés, y cada par ordenado de dos puntos distintos es una solicitud posible: $31 \times 30 = 930$ combinaciones. La prueba planifica las 930 y comprueba en todas que el plan empieza en el origen y termina en el destino, que ningún agente recibe una meta fuera de su piso y que una misión de dos pisos usa los dos agentes y un relevo. El planificador exige además un único punto de transferencia por piso.

3.4 Fase 4: desarrollo

La fase aporta al segundo objetivo específico, con los módulos de locomoción, sensado, procesamiento y comunicación que este nombra, y al tercero, con la interfaz. La implementación en simulación ocupó las semanas 12 a 16; la de los agentes físicos, las semanas 17 a 26, y la de la

interfaz, las semanas 21 a 23. La figura 3.7 muestra los dos agentes físicos, cada uno a cargo de un piso del edificio Catalayud, y la tabla 3.5 reúne los componentes del sistema.



Figura 3.7. Los dos agentes físicos, construidos sobre la plataforma AWS DeepRacer.

Tabla 3.5. Lista de componentes del sistema.

Componente	**Cant.**	**Descripción**
Agentes		
Chasis	2	AWS DeepRacer, escala 1:18, dirección Ackermann, motor de tracción con variador y servomotor de dirección
Tarjeta de cómputo	2	Tarjeta original, procesador Intel Atom E3930 de dos núcleos, 4 GB de memoria; Ubuntu 24.04 y ROS 2 Jazzy
Láser	2	RPLIDAR A1M8-R5, por USB: 360°, 360 muestras por barrido, alcance de 0,15 a 12 m, entre 6,8 y 7 Hz
Unidad inercial	2	Bosch BMI160 integrada en la tarjeta, por I2C: giroscopio y acelerómetro
Cámaras	2 pares	Estéreo; desactivadas por software: el sistema no las usa y cargaban la tarjeta
Batería de cómputo	2	Alimenta la tarjeta
Batería de tracción	2	Polímero de litio
Coordinación e interacción		
Portátil	1	Ubuntu 22.04 y ROS 2 Humble (AMD Ryzen 5 PRO 5650U, 16 GB); el coordinador se ejecuta en un contenedor con Jazzy
Teléfono	1	Abre la interfaz web, conectado a la red de los agentes
Red		
Enrutador	1	TP-Link TL-WR940N: reparte las direcciones de la red y da un enlace de respaldo a 2,4 GHz
Puntos de acceso	2	FiberHome, uno por piso del edificio Catalayud, en modo puente: 5 GHz, canal 44 en el piso 3 y 36 en el piso 4
Cables de red	2	Del enrutador a cada punto de acceso, entre puertos LAN: uno en el mismo piso y otro entre pisos
Medición		
Flexómetro	1	Levantamiento de las plantas y medida del avance y de la llegada en las pruebas de odometría y de navegación

3.4.1 Implementación de funciones necesarias: locomoción

En simulación, el software de AWS, escrito para ROS 2 Foxy sobre Ubuntu 20.04, se migró a Humble sobre Ubuntu 22.04 con tres cambios en el sistema de control de articulaciones: la orden que activa los controladores pasó de `start` a `active`, y el componente que publica el estado de las articulaciones cambió de nombre y de tipo. En un mundo vacío (figura 3.1, centro), el modelo funcionó con el láser y la cámara publicando a 62 cuadros por segundo, un factor de tiempo real de 1,00 y los siete controladores activos.

En los agentes físicos, un puente traduce la orden de velocidad al variador y al servomotor. El agente no se mueve con velocidades pedidas por debajo de 0,40 m/s, de modo que se subió a ese valor la velocidad mínima de aproximación del controlador y el agente no tiene régimen de aproximación fina. Además, como la tracción funciona en lazo abierto, el puente tiene una escala por agente, ajustada en campo: 0,85 en el del piso 3 del edificio Catalayud y 0,9 en el del piso 4. Con la escala 1,0, el del piso 4 iba a 1,36 m/s y se pasaba de la meta; con 0,9 va a 0,74 m/s. Con la misma orden el motor retrocedía a 1,7 veces la velocidad de avance, por lo que la marcha atrás lleva una escala de 0,75.

La media vuelta es una maniobra propia del agente, necesaria porque cada misión empieza donde terminó la anterior y el siguiente usuario queda a menudo detrás. En el piso 4 de Catalayud, a la salida del pasillo de 2,5 m, la media vuelta de Nav2 abortó dos veces contra la pared, debido a que el planificador proponía cada segundo una maniobra distinta. La maniobra propia alterna marcha atrás y avance con la dirección a tope, empieza hacia el costado con más espacio y corta cada tiempo cuando la huella prevista queda a menos de 0,10 m de un obstáculo. El coordinador la pide antes de una meta que queda a más de 110° del rumbo del agente y a más de 1,5 m, y si no se completa en 120 s, sigue Nav2. En la campaña con los agentes físicos se ejecutó 24 veces.

3.4.2 Implementación de funciones necesarias: sensado

El agente percibe con el láser, y como no tiene codificadores en las ruedas, su única odometría sale de comparar barridos sucesivos. En los pasillos rectos y uniformes del edificio Gregorio, donde cada barrido es casi igual al anterior, registró desde el 1,3 % del avance real, en simulación, hasta el 73 %, con un agente físico en el hall del piso 3. En los pisos 3 y 4 del edificio Catalayud, con la misma odometría y sin cambiar un parámetro, el error cayó por debajo del 5 % (tabla 4.2).

El rumbo requirió la unidad inercial: con el láser solo, y con el agente quieto, derivó hasta 5,9° por minuto, y un giro de 90° hecho a mano se registró como 19,1°. La Bosch BMI160 de la tarjeta,

que el software del fabricante no usa, midió giros de 90° y 360° con un error de 0,1 % a 1,3 %. Se escribió un nodo que la lee y calibra el sesgo del giroscopio al arrancar, y un filtro de Kalman extendido toma de la odometría del láser el avance y de la unidad inercial el giro. En un giro de 90° contra una línea del piso, el filtro midió 90,17° en un agente y 88,38° en el otro, y con el agente quieto su rumbo se movió 0,3° o menos por minuto.

3.4.3 Implementación de funciones necesarias: procesamiento

Cada agente ejecuta su navegación a bordo, sobre Nav2, cuya cadena se puso en marcha con los siete pasos de la guía oficial [51], de las transformaciones entre marcos de referencia al planificador y el controlador. En el laboratorio, la cadena quedó lista en 4 min 4 s en un agente y en 4 min 22 s en el otro. Los parámetros tienen una variante por distribución, y una prueba automática falla si se separan en algo distinto de las diferencias documentadas. La autonomía de las baterías limitó la duración de las sesiones de campo: el 29 de septiembre y el 2 de octubre se agotaron baterías de los agentes, y el 16 de octubre el portátil se apagó dos veces por falta de batería.

3.4.4 Implementación de funciones necesarias: comunicación

Como los agentes se mueven, el enlace tiene que ser inalámbrico. La red de la universidad quedó descartada, ya que aísla a sus clientes entre sí, no admite reservas de dirección y no se puede diagnosticar ni modificar, y una red móvil contradiría el diseño, que funciona sin salida a internet. Una red propia sobre Wi-Fi da control completo, direcciones fijas y posibilidad de medir, con el límite de que un enlace compartido no garantiza tiempos de entrega, por lo que el requisito de red fija cotas numéricas y se verifica midiendo.

Un enrutador, en el piso 4 junto al punto de acceso de ese piso, reparte las direcciones de toda la red, y de él salen por cable los dos puntos de acceso: el del piso 4, en el mismo piso, y el del piso 3, con un cable que baja desde el piso 4 (figura 3.8). Los dos trabajan en modo puente, de manera que toda la instalación forma una sola subred, condición para que cada agente y el portátil se descubran. El enlace entre pisos va por cable, debido a que un repetidor usa la misma antena para enlazar y para sus clientes, con lo que pierde la mitad del caudal. En la banda de 2,4 GHz un barrido del sitio encontró 33 redes ajenas, de manera que se trabaja en la de 5 GHz, y el cambio de banda redujo el percentil 95 del tiempo de ida y vuelta de 20,76 a 11,12 ms. Hay un punto de acceso por piso, en canales que no se solapan, ya que la losa atenúa la señal. La tabla 3.6 da la dirección lógica y la física de cada equipo.

Tabla 3.6. Direcciones lógicas y físicas de los equipos de la red en los pisos 3 y 4 del edificio Catalayud.

Equipo	Conexión	Dirección IP	Dirección MAC
Enrutador TP-Link TL-WR940N	En el piso 4; cable a cada punto de acceso y red de respaldo a 2,4 GHz	`192.168.0.1/24`, fija	`60:32:B1:77:FB:CC`
Punto de acceso del piso 3	Cable entre pisos al enrutador; 5 GHz, canal 44	—	`8C:5F:AD:37:AA:46`
Punto de acceso del piso 4	Cable al enrutador, en el mismo piso; 5 GHz, canal 36	—	`8C:5F:AD:37:D2:16`
Agente del piso 3	Wi-Fi al punto de acceso de su piso	`192.168.0.102`, reservada por su MAC	`80:91:33:ED:8C:F3`
Agente del piso 4	Wi-Fi al punto de acceso de su piso	`192.168.0.104`, reservada por su MAC	`80:91:33:F3:E6:AB`
Portátil	Wi-Fi a la red de respaldo del enrutador	`192.168.0.105`, asignada por el enrutador	`D8:80:83:5E:C1:D7`

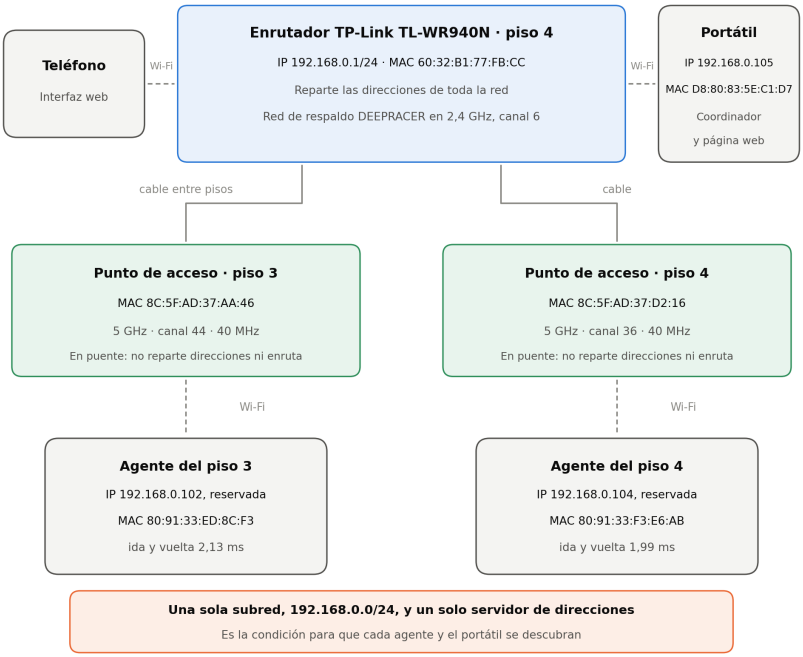


Figura 3.8. Montaje físico de la red en los pisos 3 y 4 del edificio Catalayud, con las direcciones IP y MAC de los equipos.

En ROS 2 cada proceso se anuncia periódicamente a todos los demás, con lo que ese trabajo crece aproximadamente con el cuadrado del número de participantes. Con un agente su tarjeta trabajaba

entre el 52 y el 63 % de capacidad, mientras que al encender el segundo subió al 95 % y Nav2 no alcanzó a arrancar. El coordinador y el grabador se llevaron por ello al portátil, que quedó como único interlocutor conocido de cada agente; los agentes no se ven entre sí, lo que coincide con el diseño, y el sistema completo volvió a entre el 68 y el 74 % de la tarjeta.

Las cotas del requisito, una mediana de 100 ms y un percentil 95 de 250 ms sin pérdidas, se fijaron antes de medir, a partir de los 2 Hz a los que cada agente publica su estado. Entre los dos agentes, en la misma sala y sobre 600 mensajes, la mediana fue de 5,99 ms y el percentil 95 de 11,12 ms, sin pérdidas. En el montaje definitivo, con cada agente en el punto de acceso de su piso, la ida y vuelta fue de 2,13 y 1,99 ms contra el enrutador, sin pérdidas ni duplicados, de modo que la red no limita el desempeño del sistema.

3.4.5 Implementación de funciones necesarias: interfaz

El tercer objetivo pide una interfaz móvil basada en la selección de localizaciones de origen y destino, y se cumplió con una página web que se abre en el navegador del teléfono, porque un usuario ocasional no va a instalar nada para preguntar por un salón. La página funciona sin salida a internet, sin bibliotecas ni recursos externos: son un archivo HTML, una hoja de estilo y dos programas en JavaScript, que sirve el propio portátil. Se comunica con ROS 2 por el puente *rosbridge*, que no tiene autenticación, así que el firewall del portátil solo admite conexiones desde la red de los agentes.

El usuario elige el origen en una lista y el destino en un catálogo con búsqueda por nombre, donde cada destino muestra su piso y, si queda en el otro piso, la marca «con relevo» (figura 3.9, izquierda). Durante la misión, la página muestra el texto que redacta el coordinador, el agente que está guiando, hacia dónde va y la distancia restante, y una franja de cinco pasos marca el paso actual (figura 3.9, centro).

En una misión entre pisos, el segundo agente llega a su escalera y no puede saber si el usuario ya cambió de piso. Por esa razón, cuando llega a su punto de transferencia, el coordinador pasa a la etapa de espera y la página muestra un botón para confirmar el cambio de piso (figura 3.9, derecha), con un texto que depende del sentido, como «Suba con calma al piso 4» o «Baje con calma al piso 3». A los 60 s sin confirmación aparece un aviso, y a los 120 s la misión termina como fallida. Los plazos se cuentan desde que llega el agente, y si el usuario confirma antes, la confirmación se retiene y se aplica al llegar.

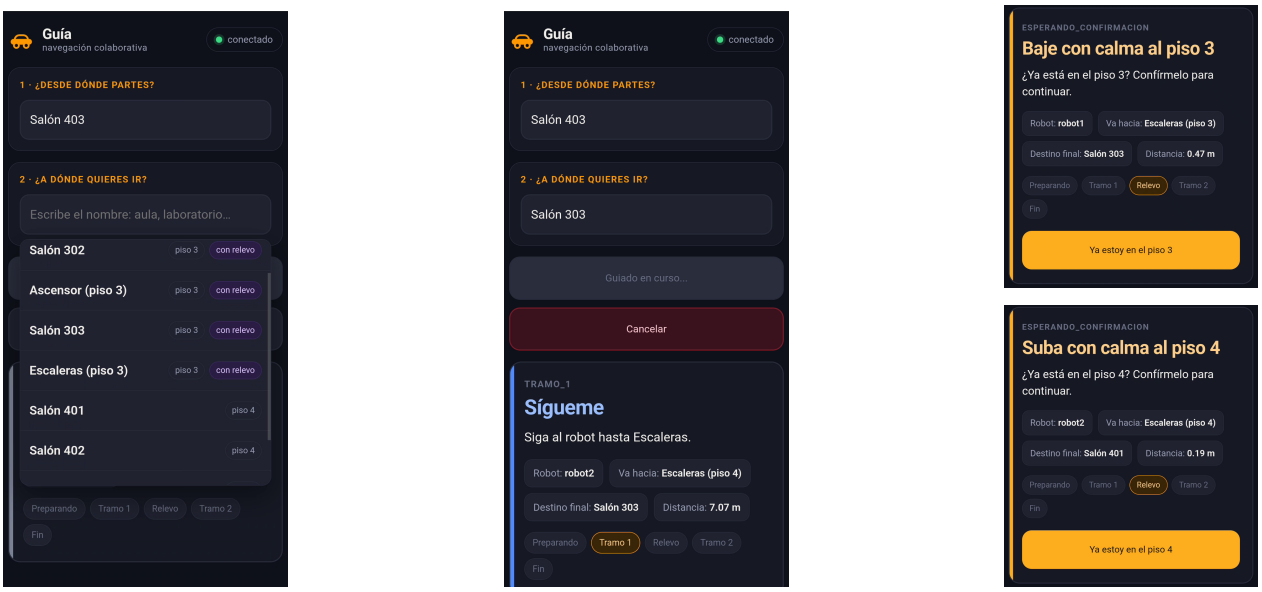


Figura 3.9. Interfaz web en el teléfono durante las pruebas del 23 de octubre (anexo A, video 8): catálogo de destinos (izquierda), primer tramo de una misión (centro) y espera de confirmación al bajar y al subir (derecha).

Al cancelar, la misión pasa por la etapa de cancelación, el agente activo regresa al punto de transferencia de su piso y la misión cierra como fallida con un texto que lo dice. La interfaz se verificó contra el coordinador real y en un teléfono conectado a la red de los agentes, donde se operó una misión completa con relevo sin tocar el computador.

3.4.6 Evaluación preliminar del comportamiento

La integración entre el láser y la cinemática se evaluó con un seguidor de paredes en un tramo simulado del pasillo de la universidad, de 7 por 3 m (figura 3.1, derecha), primero con control proporcional-derivativo sobre un rayo lateral y luego con la técnica de dos rayos del curso F1TENTH. En ese pasillo ninguna sintonía estabilizó al agente, cuyo radio de giro deja muy poco margen en 3 m de ancho, y en uno ampliado de 15 por 5 m convergió por tramos, a 0,76 m de la pared frente a un objetivo de 0,5 m. Un comportamiento reactivo no anticipa las restricciones de un vehículo tipo automóvil en un pasillo estrecho, por lo que el proyecto adoptó la navegación con un mapa y con un planificador que conoce esas restricciones.

En el modelo del piso 2 del edificio Gregorio, un pasillo de 44,25 m de largo y 5,09 m de ancho, se comprobaron el láser, la cámara, la odometría y el árbol de transformaciones, y se construyó el primer mapa por localización y mapeo simultáneos (SLAM). Medido después, el mapa resultó de 23,04 por 15,72 m, la mitad del largo y el triple del ancho del pasillo, la primera manifestación de la

falta de información de avance en un pasillo recto.

3.4.7 Ajuste progresivo de los elementos desarrollados

La configuración por omisión de Nav2 supone tracción diferencial y propone trayectorias que un vehículo tipo automóvil no puede ejecutar. Por ello, la pila se migró a Humble y la planificación global pasó al planificador híbrido A* de Smac con modelo Reeds-Shepp, y el seguimiento al controlador Regulated Pure Pursuit, los dos con marcha atrás y con una velocidad deseada de 0,5 m/s; del árbol de comportamiento se quitó la recuperación que gira sobre el propio eje.

También se corrigió el modelo del agente, que tomaba la velocidad angular de la orden estándar de ROS 2 como el ángulo del volante. El ángulo se calcula ahora con el modelo de bicicleta, con lo que el error de seguimiento de las trayectorias bajó a la mitad. La banda muerta de tracción llevó a fijar la tolerancia de llegada con los agentes físicos en 0,5 m, mientras la simulación conserva 0,25 m, y la unidad inercial permitió reducir de 1,0 a 0,5 m el margen en el que Nav2 da la meta por alcanzada.

3.5 Fase 5: integración

La fase reúne lo desarrollado para los tres primeros objetivos específicos, primero en simulación y después en los agentes físicos.

3.5.1 Integración de los módulos del sistema

Los escenarios de los pisos 2 y 3 del edificio Gregorio se montaron en Gazebo 11 con ROS 2 Humble, cuyo enlace con el simulador aplica a todos los complementos el espacio de nombres del primer modelo cargado, lo que impidió tener dos agentes en un mismo proceso. Con los dos pisos en un mismo mundo, además, el láser simulado, de 10 m de alcance, veía paredes del otro piso en 61 de 1701 posiciones muestreadas. Por esas razones cada piso es un mundo distinto, con su propio proceso de simulación, y los dos agentes comparten un dominio de comunicaciones, separados por espacio de nombres. El mapa de navegación se calculó de la geometría del modelo, puesto que otro mapa construido con SLAM cubría el 35,5 % del largo del pasillo, medía 15,0 m de ancho frente a los 5,3 m del mundo simulado, y el 74 % de sus celdas ocupadas no tenía ninguna pared detrás.

Al llevar el sistema a los agentes físicos se mantuvo su estructura: un coordinador, un agente por piso, el relevo en la escalera y las reglas del contrato. También se mantuvo el código del coordinador,

del planificador, de los mensajes y de la página, que compila sin cambios en las dos distribuciones de ROS 2. Lo que cambió fue la implementación de los bloques (tabla 3.7 y figura 3.10).

Tabla 3.7. Cambios en la implementación al pasar de la simulación a los agentes físicos.

Parte	**En simulación**	**En los agentes físicos**	**Causa**
Distribución de ROS 2	Humble en todos los componentes	Jazzy en los agentes y en el coordinador, en un contenedor del portátil; Humble en la página y en rosbridge	El software de la tarjeta solo existe para Jazzy y la simulación no existe en Jazzy
Coordinador	En el portátil, junto a los dos simuladores	En el portátil, después de un intento en uno de los agentes	En una tarjeta, con las dos navegaciones encendidas, la carga subió de 6 a entre 17 y 33 y Nav2 no arrancaba
Comunicación	Un computador; un espacio de nombres por agente	Red inalámbrica; una partición por agente y topología en estrella hacia el portátil	Los tópicos del fabricante no llevan espacio de nombres, y el descubrimiento saturaba las tarjetas
Locomoción	Complemento Ackermann de Gazebo	Puente de la orden de velocidad a los servos, con una escala por agente	La tracción real tiene banda muerta y funciona en lazo abierto
Sensado	Láser simulado de 10 m de alcance	RPLIDAR A1M8 y la unidad inercial de la tarjeta; cámaras apagadas	Las cámaras no se usan y cargaban la tarjeta
Odometría	La del simulador	La del láser, combinada con la unidad inercial	El agente no tiene codificadores en las ruedas
Mapa	Calculado del mundo simulado	Derivado de la planta medida con flexómetro	El mapeo con SLAM a bordo no dio un mapa utilizable
Escenario	Pisos 2 y 3 del edificio Gregorio	Pisos 3 y 4 del edificio Catalayud, levantados con flexómetro	Tránsito de personas, mundo simulado mal medido y pasillos uniformes en Gregorio
Llegada	Tolerancia de 0,25 m	Tolerancia de 0,5 m, verificada con la pose del agente 1,5 s después de que Nav2 da la meta por alcanzada	Banda muerta; el agente sigue rodando cuando Nav2 declara la llegada
Media vuelta	La planifica Nav2	Maniobra propia del agente, vigilada con el láser y el mapa	La de Nav2 abortó contra la pared en el piso 4 de Catalayud

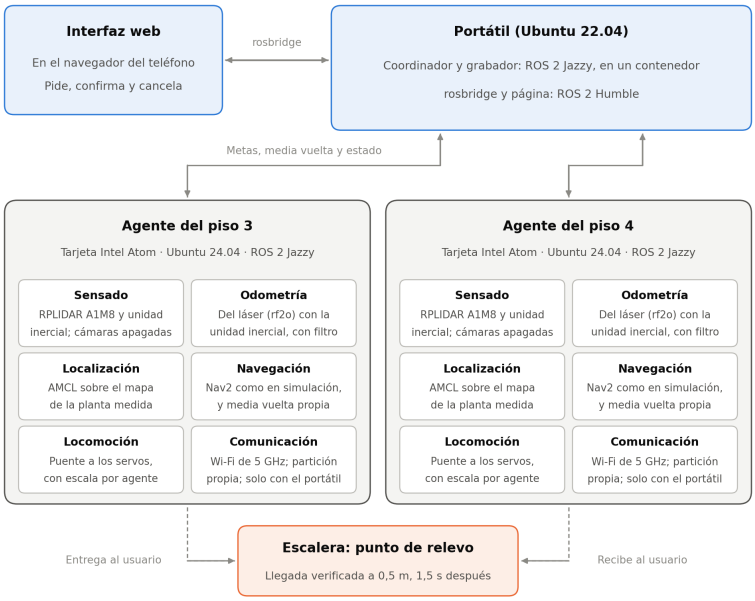


Figura 3.10. Arquitectura del sistema en la campaña con los agentes físicos.

3.5.2 Verificación del funcionamiento general

En simulación, el funcionamiento de extremo a extremo se comprobó en la semana 20, con una primera misión con relevo entre los dos pisos del edificio Gregorio y llegadas a 0,128 y 0,077 m, y el código se congeló en la semana 23. La figura 3.11, a la izquierda, muestra una misión con relevo entre los dos procesos, completada en 100,1 s. La simulación debe ejecutarse a tiempo real para que las métricas temporales valgan, y en las treinta misiones de la campaña el factor de tiempo real tuvo un mínimo de 0,9917 y una media de 0,9973.

Como los mundos simulados de Catalayud salen del mismo levantamiento que sus mapas, el sistema también se verificó en simulación en los pisos donde operan los agentes físicos (figura 3.11, derecha), sin el protocolo de la campaña: de trece misiones, diez se completaron, tres se cancelaron a propósito y ninguna falló, con llegadas entre 0,067 y 0,206 m. Funcionaron además la maniobra de media vuelta y la verificación de la llegada con la posición del agente en el mapa. La simulación sigue sin reproducir la odometría real, la respuesta de la tracción y la red entre pisos.

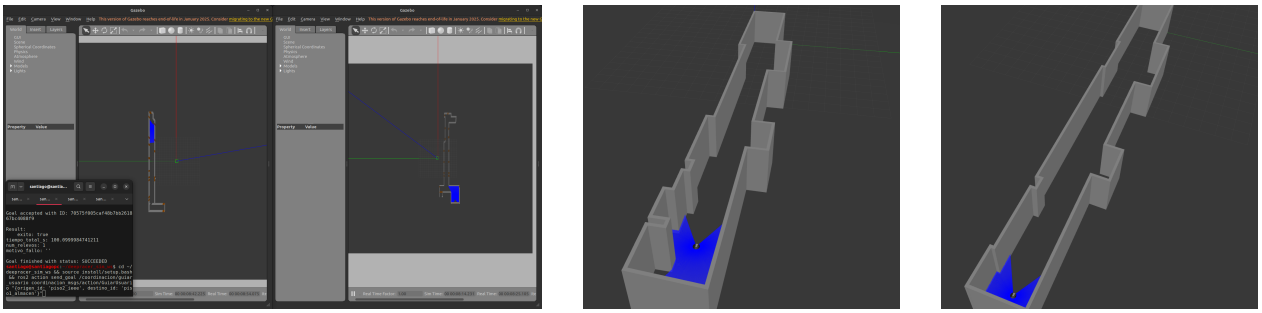


Figura 3.11. Misión con relevo en simulación, con un proceso de Gazebo por piso (izquierda), y pisos 3 (centro) y 4 (derecha) del edificio Catalayud en simulación.

3.5.3 Pruebas en condiciones controladas

La demostración con los agentes físicos se organizó en seis pruebas de verificación sucesivas, cada una con un criterio escrito antes de ejecutarla (tabla 3.8). Se fijaron en la semana 24, y la última se superó en la semana 27.

Tabla 3.8. Pruebas de verificación de la demostración física, todas superadas al cerrar la toma de datos.

Prueba	**Criterio**
Actuación	El agente responde a las órdenes de dirección y tracción
Odometría	Error de 10 % o menos sobre un recorrido conocido de 5 m o más
Navegación de un agente	Un agente llega de un punto a otro con Nav2, con la llegada verificada
Dos agentes en la misma red	Los dos agentes y el coordinador coexisten sin conflicto de nombres
Misión con relevo	Una misión con relevo sobre los dos agentes, con su registro
Campaña con los agentes físicos	Entre 5 y 10 repeticiones del protocolo con su registro

3.5.4 Corrección de fallas o inconsistencias

Con la prueba del planificador se encontró que, cuando el origen o el destino era el propio punto de transferencia de su piso, el plan mandaba al mismo agente dos veces a la misma pose. En la red, a las dos tarjetas les faltaba el fichero con las reglas de uso del espectro, por lo cual veían las redes de 5 GHz pero no podían transmitir en ellas, y un punto de acceso conectado a la vez por cable y por radio hacía que de 100 peticiones enviadas un agente recibiera 147. En la interfaz, el botón de cancelar no tenía efecto, pues el servidor de acción no registraba la función que responde a la cancelación, y los dos ascensores se llamaban igual en la lista, así que los nombres repetidos se muestran con su piso, como «Ascensor (piso 3)». Con los agentes físicos se cancelaron seis misiones (anexo A, video 8), al menos una en cada etapa, y en las seis el agente volvió a su escalera, a entre

0,07 y 0,34 m de su punto.

3.6 Fase 6: evaluación

La fase responde al cuarto objetivo específico, que pide evaluar el sistema con tiempo de respuesta, tiempo de asignación, tasa de éxito y continuidad del servicio entre niveles.

3.6.1 Ejecución de pruebas de evaluación

El protocolo se escribió antes de instrumentar el sistema, porque un protocolo redactado después de ver los datos tiende a acomodarse a lo que salió. Fija las métricas con su definición operativa (tabla 3.9), el criterio de éxito, el tamaño de muestra y una lista cerrada de causas de descarte.

Tabla 3.9. Definición operativa de las cuatro métricas del anteproyecto.

Métrica	**Inicio**	**Fin**
Tiempo de respuesta	El coordinador acepta la solicitud	Primera de tres muestras seguidas de la odometría del agente asignado con velocidad de al menos 0,02 m/s
Tiempo de asignación	Primera publicación de la etapa recibida	Primera publicación del primer tramo, con el agente asignado
Tasa de éxito	Proporción de misiones exitosas sobre las ejecuciones válidas	
Continuidad entre niveles	El primer agente alcanza su punto de transferencia	Primer movimiento del segundo agente

Una misión es exitosa si la pose final del agente, en su odometría, está a 0,25 m o menos del destino declarado en el catálogo (0,5 m en los agentes físicos), si llegó a la etapa completada sin pasar por fallida y, cuando era entre pisos, si hubo un relevo. El éxito se mide contra la odometría del agente, sin tomar por válido el resultado que devuelve Nav2: en las primeras pruebas en simulación, una de tres metas devolvió éxito con el agente a 0,296 m.

La campaña en simulación, ejecutada en la semana 21, tiene treinta misiones en dos grupos de quince: en las de un mismo piso no hay relevo y sirven de comparación, y en las de dos pisos hay un relevo. Los pares de origen y destino salen de un sorteo cuya semilla es la fecha en que se hace, entre los puntos del catálogo menos los dos puntos de transferencia, que dan 392 pares posibles dentro de un mismo piso y 420 entre pisos, y el listado se guarda en el repositorio antes de la primera

ejecución. Las diez primeras misiones, con la semilla 20260822, dejaban el grupo con relevo como el único que navegaba por el piso 3 de Gregorio, por lo que las veinte restantes se sortearon de nuevo con la semilla 20260904, para que cada grupo quedara repartido entre los dos pisos.

Una ejecución fallida cuenta como fallo y solo se descarta si la causa es ajena al sistema y está en la lista cerrada. Esa lista admite la caída del simulador, un controlador del agente que no se activa, el factor de tiempo real por debajo de 0,99, un fallo de la máquina anfitriona o una cancelación por una causa externa anotada antes de conocer el resultado. Si los descartes superan el 20 %, la campaña no es válida.

La campaña con los agentes físicos, ejecutada en la semana 27, parte de diez misiones entre los pisos 3 y 4 del edificio Catalayud, sorteadas con la semilla 20261013, cinco de subida y cinco de bajada. Se ejecutaron en ese orden y sin reubicar los agentes entre misiones, como ocurriría en la operación real.

3.6.2 Recolección de información

Cada misión deja una grabación de datos de ROS (*rosbag*) con los tópicos del coordinador y de los dos agentes. A partir de ella, un programa compone el registro de la misión (figura 3.12, abajo), en un formato validado contra un esquema. Con los agentes físicos, la llegada la verifica el coordinador con la pose que publica el agente, 1,5 s después de que Nav2 la da por alcanzada (figura 3.12, arriba). En las llegadas medidas en el piso 4 de Catalayud, el agente estaba a entre 0,53 y 0,62 m de la meta en la última orden de avance, y un segundo después, ya quieto, a entre 0,09 y 0,53 m.

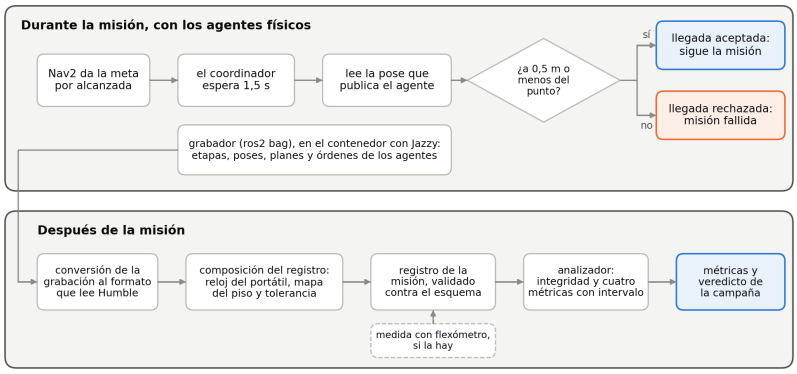


Figura 3.12. Instrumentación de una misión: verificación de la llegada con los agentes físicos (arriba) y camino de la grabación hasta las métricas (abajo).

3.6.3 Análisis de resultados y elaboración de conclusiones

Un programa comprueba la integridad de los registros y calcula las cuatro métricas con sus intervalos de confianza. La campaña en simulación se analizó en las semanas 21 y 22, y la de los agentes físicos en la semana 27.

3.7 Cumplimiento de los objetivos específicos

Un objetivo se considera cumplido cuando todos sus requisitos tienen verificada la prueba que los declara cumplidos (tabla 3.10). Las siete restricciones del alcance también quedaron verificadas, con lo que la matriz cierra con treinta y seis de treinta y seis.

Tabla 3.10. Cumplimiento de cada objetivo específico: fases que aportan, requisitos verificados, semana de cierre y evidencia principal.

Objetivo	Fases	Requisitos	Cierre	Evidencia principal
1. Arquitectura funcional	2, 3, 5	10 de 10	22	Matriz de requisitos, contrato de interfaces y planificador comprobado en 930 combinaciones; relevo en simulación y con los agentes físicos
2. Plataforma robótica	2, 4, 5	6 de 6	27	Locomoción, sensado, procesamiento y comunicación verificados en los dos agentes físicos, en las seis pruebas de verificación
3. Interfaz móvil	4, 5	6 de 6	23	Selección de origen y destino, confirmación de cambio de piso y cancelación, probadas en un teléfono con los agentes físicos
4. Evaluación	6	7 de 7	27	Cuatro métricas con definición operativa, treinta misiones en simulación y nueve de nueve con los agentes físicos

4. RESULTADOS

La campaña en simulación, con treinta misiones, da la evidencia estadística sobre la tasa de éxito, y la de los agentes físicos, con diez misiones sorteadas en los pisos 3 y 4 del edificio Catalayud, muestra que el sistema completo se puede llevar a un edificio real, donde intervienen los sensores, la red inalámbrica y la tracción de los agentes. En las dos campañas, todos los fallos ocurrieron en la navegación de un agente, sobre todo en la precisión de su llegada, y ninguno en la asignación ni en el relevo.

4.1 Evaluación en simulación

En la campaña se ejecutaron treinta misiones sorteadas (anexo A, video 6): quince con origen y destino en el mismo piso, sin relevo, y quince entre pisos, con un relevo. La campaña es válida, sin ningún descarte, frente a un máximo admitido del 20 %. La tabla 4.1 da la tasa de cada grupo con su intervalo de confianza de Wilson al 95 % [44].

Tabla 4.1. Tasa de éxito de la campaña en simulación, con intervalo de confianza de Wilson al 95 %.

Misiones	**n**	**éxitos**	**tasa**	**intervalo al 95 %**
Campaña completa	30	26	86,7 %	70,3 – 94,7 %
Mismo piso, sin relevo	15	12	80,0 %	54,8 – 93,0 %
Entre pisos, con relevo	15	14	93,3 %	70,2 – 98,8 %

Estos datos permiten afirmar que la tasa de éxito supera el 70 %, sin llegar a sostener que sea del 86,7 %. Con treinta misiones el intervalo mide 24 puntos porcentuales de ancho, un límite que solo se reduce con más muestra. Los intervalos de los dos grupos se solapan, así que la comparación entre ellos no sostiene ninguna conclusión, aunque el estimador puntual de las misiones con relevo haya salido mayor que el de las de un solo piso.

Las cuatro misiones fallidas quedaron a 0,295, 0,284, 0,311 y 0,347 m del destino, frente a una tolerancia de 0,25 m, y las cuatro se quedaron cortas. Son, por lo tanto, fallos de precisión en la aproximación final, mientras que en las treinta misiones el coordinador asignó el agente, ejecutó el relevo cuando correspondía y llevó la misión hasta su cierre. El error de llegada del conjunto

(figura 4.1) tiene una mediana de 0,106 m y va de 0,019 a 0,347 m.

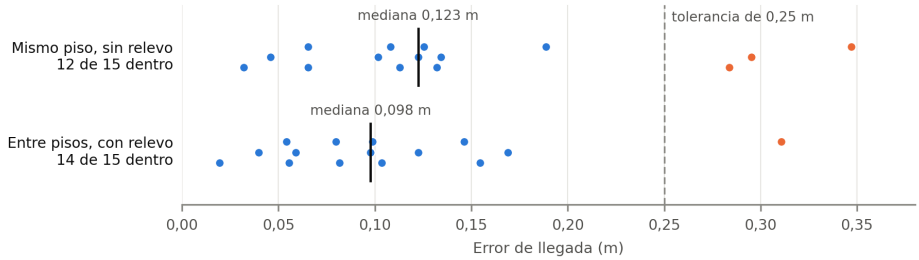


Figura 4.1. Error de llegada de las treinta misiones en simulación, por grupo, con la tolerancia de 0,25 m (línea discontinua), las cuatro misiones fuera de ella (en naranja) y la mediana de cada fila (marca vertical).

El tiempo de respuesta se presenta por escalones, sin media ni desviación, debido a que sus valores son múltiplos exactos de 100 ms, el paso con que avanza el reloj de la simulación: 0,1 s en diez misiones, 0,2 s en quince, 0,3 s en cuatro y 0,4 s en una. La cota, en cambio, sí se sostiene: el agente arranca en menos de medio segundo. El tiempo de asignación quedó por debajo de 100 ms en las treinta misiones, y en un banco de pruebas con el reloj del sistema tuvo una mediana entre 154 y 175 µs y un máximo de 306 µs.

4.2 Evaluación de la navegación con los agentes físicos

La tabla 4.2 reúne lo que midió la odometría en cada entorno, como fracción del avance real medido con flexómetro, frente al criterio de la prueba, un error de 10 % o menos.

Tabla 4.2. Fracción del avance real que registra la odometría, por entorno.

Entorno	Recorrido	Registrado	Criterio
Gregorio, pasillo simulado (46,9 m de extensión en su mapa)	largo	37,9 %	no cumple
Gregorio, pasillos simulados de los pisos 2 y 3	largo	5,7 % y 1,3 %	no cumple
Gregorio, hall del piso 3	6 m	73 %	no cumple
Cuarto cerrado, desplazado a mano	3 m	96,3 – 101,9 %	cumple
Catalayud, pasillo del piso 4	6,68 m	95,4 %	cumple
Catalayud, pasillo del piso 4	14,57 m	103,3 %	cumple
Catalayud, piso 4, con la unidad inercial	8,08 m	101,9 %	cumple
Catalayud, piso 4, con la unidad inercial	2,82 m	104,9 %	cumple

El estimador es el mismo en todas las filas: lo que cambió fue el entorno. En un pasillo con

hornacinas, casilleros y quiebres, la odometría queda dentro del ±5 % sin cambiar un parámetro. Las dos últimas filas ya incluyen la unidad inercial; el segundo de esos tramos mide 2,82 m, por debajo de los 5 m que pide el criterio, y se incluye como dato de la misma cadena.

La prueba de navegación de un agente pide un recorrido de punto a punto con Nav2 y la llegada verificada con flexómetro, a 0,5 m o menos del destino. En la primera sesión en el piso 4 del edificio Catalayud, el 2 de octubre, las dos llegadas medidas quedaron a 0,57 y 0,62 m, cortas, debido a que Nav2 daba entonces la meta por alcanzada a 1,0 m. El 7 de octubre, con la unidad inercial integrada y ese margen en 0,5 m, uno de los agentes recorrió en ese piso tres tramos encadenados, sin que nadie lo tocara entre uno y otro, y después regresó a la salida (tabla 4.3 y figura 4.2). Las llegadas medidas quedaron dentro de la tolerancia y la prueba se superó; al terminar cada tramo, la localización quedó a 0,10 m o menos de la medida en el sentido del avance y a 5 cm o menos de lado. La llegada al Salón 403 se estimó con el error de los otros dos tramos. El 8 de octubre, el otro agente recorrió el piso 3 en cinco tramos encadenados, con dos medias vueltas entre ellos, y los cinco terminaron con éxito y sin recuperaciones. Al forzar a la localización a recalcular su pose al final de cada tramo, esta se desplazó entre 0,61 y 0,86 m, debido a que la pose que publica al detenerse el agente va atrasada.

Tabla 4.3. Cadena de tres tramos en el piso 4 del edificio Catalayud y regreso a la salida: llegada de cada tramo.

Tramo	Destino	Tiempo	Recuperaciones	A la meta	Medida
1	Salón 403	13,5 s	1	0,26 m	estimada
2	Salón 402	27,8 s	1	0,45 m	flexómetro
3	Salón 401	5,2 s	0	0,06 m	flexómetro
Regreso	Salida	62,8 s	6	0,34 m	flexómetro

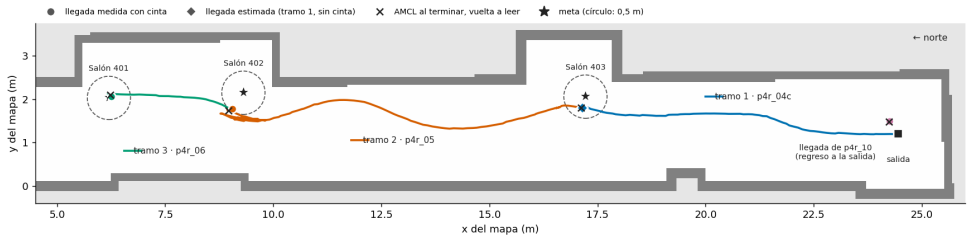


Figura 4.2. Cadena de tres tramos en el piso 4 del edificio Catalayud y regreso a la salida: recorrido según la localización, llegadas medidas con flexómetro y llegada estimada al Salón 403.

4.3 Evaluación del sistema completo con los agentes físicos

El 16 de octubre, el sistema completo funcionó con los dos agentes físicos en los pisos 3 y 4 del edificio Catalayud (anexo A, video 7). Cada misión se pidió desde la página web en un teléfono, y los autores hicieron de usuario: acompañaron a los agentes y confirmaron el cambio de piso. Los agentes no se reubicaron entre misiones, y cuando el destino quedaba detrás del agente, el coordinador pidió la media vuelta en varios tiempos. La llegada se verificó con la localización de cada agente, que la prueba de navegación ya había comprobado con medidas directas (tabla 4.3).

La primera prueba fue una misión del Salón 302 al Salón 402, que se completó en 132,5 s, con un relevo y con la llegada a 0,444 m del destino; entre la llegada del primer agente a la escalera y el arranque del segundo pasaron 61,1 s. Esa sesión sirvió de ensayo del montaje y sus misiones no forman parte de la campaña: de las doce grabadas, siete se completaron y cinco terminaron fallidas; en cuatro, el coordinador rechazó una llegada con el agente a entre 0,51 y 0,78 m del punto, y en la otra Nav2 abortó la navegación.

4.3.1 La campaña con las misiones sorteadas

De las diez misiones sorteadas, las nueve que llegaron a ejecutarse se completaron, todas con relevo (tabla 4.4). Con nueve éxitos en nueve misiones, el intervalo de Wilson al 95 % va del 70,1 al 100 %, lo que permite afirmar que la tasa de éxito con los agentes físicos supera el 70 %, la misma cota de la campaña en simulación. Con la expresión de la norma ASTM F3244-21, nueve repeticiones sin fallo demuestran una fiabilidad mínima de 0,81 con un 85 % de confianza.

Tabla 4.4. Las nueve misiones sorteadas de la campaña con los agentes físicos, todas completadas con un relevo.

N.º	Origen	Destino	Tiempo total	Respuesta	Llegada
1	Ascensor, piso 3	Salón 403	52,3 s	0,51 s	0,435 m
2	Salón 302	Salón 401	90,1 s	0,27 s	0,202 m
3	Salón 401	Salón 302	87,6 s	3,90 s	0,143 m
4	Salón 403	Salón 303	78,9 s	1,25 s	0,420 m
5	Salón 402	Salón 301	105,4 s	0,66 s	0,285 m
6	Salón 301	Salón 401	89,8 s	2,97 s	0,226 m
7	Ascensor, piso 4	Salón 301	81,7 s	0,87 s	0,234 m
8	Salón 302	Salón 403	81,8 s	0,95 s	0,214 m
9	Salón 303	Salón 402	92,6 s	0,63 s	0,299 m
Mediana			87,6 s	0,87 s	0,234 m

La mediana del error de llegada fue de 0,234 m, con valores de 0,143 a 0,435 m, y la del tiempo total, de 87,6 s, entre 52,3 y 105,4 s. En cuanto al tiempo de respuesta, su mediana fue de 0,87 s y quedó por debajo de 1,3 s en siete de las nueve misiones; los dos valores más altos, 3,90 y 2,97 s, son de misiones en que el agente ya estaba en el punto de origen. Medido con el reloj del portátil, el tiempo de asignación fue de 0,3 ms en las nueve misiones. En total, los agentes hicieron 24 medias vueltas, de entre 160 y 171°, en uno a cuatro tiempos cada una.

La figura 4.3 descompone el tiempo de cada misión en sus etapas. Ir a recoger al usuario tomó entre 2,2 y 30,6 s, según dónde había terminado la misión anterior, mientras que el guiado en el piso de origen tuvo una mediana de 24,2 s, y el guiado en el piso de destino, de 24,8 s.

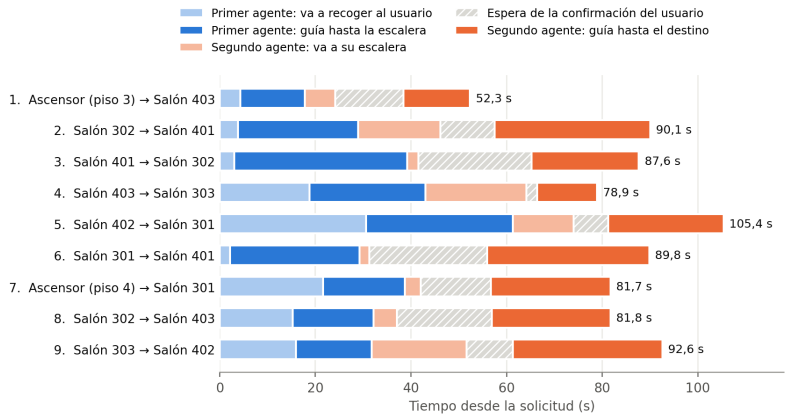


Figura 4.3. Duración de cada etapa en las nueve misiones de la campaña con los agentes físicos, con la espera de la confirmación de piso en rayado.

4.3.2 El relevo entre los dos agentes

El intervalo del relevo, desde que el primer agente llega a su escalera hasta el primer movimiento del segundo, tuvo una mediana de 1,22 s, cifra que junta dos situaciones. En cinco misiones el segundo agente tuvo que desplazarse hasta su escalera y arrancó en menos de 1,3 s. En las otras cuatro ya estaba en ella, y el intervalo, de 12,9 a 27,5 s, mide sobre todo cuánto tardó el usuario en confirmar.

El tiempo entre la llegada a la escalera del piso de origen y el arranque del guiado en el piso de destino, durante el cual el usuario cambia de piso y confirma en la página, tuvo una mediana de 24,8 s y fue de 18,0 a 29,5 s. La confirmación tomó entre 2,3 y 24,7 s, y el aviso de los 60 s no llegó a mostrarse en ninguna misión.

4.3.3 Criterio de conteo e incidencias

En la tasa de éxito cada misión cuenta una sola vez, con el intento que se completó, mientras que el protocolo cuenta como fallo toda ejecución fallida, por lo que se declaran los intentos que la tasa deja fuera. Las misiones 1 y 2 se completaron al segundo intento: en el primero de la misión 1, el coordinador rechazó la llegada al ascensor con el agente a 0,526 m del punto, y en el de la misión 2 no tenía la pose del agente para verificar la llegada.

Antes de esos intentos, la navegación de los dos agentes dejó de responder, y ocho intentos de la misión 1 terminaron rechazados o abortados. La detención ocurrió después de que el portátil se apagara por falta de batería, con los agentes ya con horas encendidos. Se reiniciaron las cadenas de navegación con la pose de salida, y después las nueve misiones se ejecutaron sin tocar los agentes. La misión 10 empezó y no terminó, pues el portátil volvió a apagarse por falta de batería poco después de pedirla. Antes se había pedido por error el ascensor del piso 4 como destino, debido a que los ascensores de los dos pisos aparecían en la página con el mismo nombre; ese intento no es una misión del sorteo y no se cuenta.

4.4 Limitaciones de la medición

La continuidad del servicio es la variable de respuesta principal del cuarto objetivo, y su criterio binario se cumplió en las treinta misiones. Ese resultado no es evidencia: el criterio exige que, dentro de la ventana de la misión, el coordinador nunca esté inactivo ni tenga el agente sin asignar, y los dos únicos puntos del código que producen esos valores ocurren antes de que la ventana se abra. La continuidad se declaró como un invariante estructural del diseño, y la afirmación se apoyó en una magnitud que sí varía, el intervalo del relevo, que en las quince misiones entre pisos tuvo una mediana de 0,1 s y un máximo de 0,2 s, es decir, uno o dos pasos del reloj de la simulación.

En el mapa de la campaña en simulación, el umbral con que se cargan las celdas libres era 0,25, y las celdas desconocidas, que el formato guarda con una ocupación de 0,196, quedaban por debajo de él: 10 908 celdas que el modelo no describía, el 14,5 % del mapa, se leyeron como espacio libre. El defecto no cambia el veredicto de la campaña, puesto que los cuatro fallos fueron de precisión de llegada y el pasillo por el que se navegó es libre. Queda sin verificar que ninguna trayectoria cruzara una de esas celdas. El umbral se corrigió a 0,10 el 25 de septiembre, tras la campaña.

CONCLUSIONES

Al modelar la arquitectura funcional se comprobó que el cambio de piso puede resolverse como un problema de coordinación, sin que ningún agente suba escaleras ni use el ascensor. En ninguna misión de las dos campañas falló la asignación ni el relevo, y a ello contribuyó escribir la planificación sin dependencia de ROS 2, lo que permitió probar todas las combinaciones de origen y destino sin usar el simulador. Con un solo agente admisible por piso, la asignación resulta trivial; la dificultad y el aporte del trabajo están en coordinar dos agendas que dependen una de otra durante el relevo.

La plataforma AWS DeepRacer sirve como agente de guiado en interiores, pero su desempeño depende del sitio y de la tracción. Al no tener codificadores en las ruedas, su avance solo puede medirse donde el pasillo ofrece estructura al láser: en el edificio Gregorio la odometría registró como máximo el 73 % del avance real, mientras que en Catalayud, con el mismo estimador, cumplió el criterio de la prueba. El sitio de operación debe elegirse como parte del diseño. Por debajo de 0,40 m/s la tracción no responde, por lo que el agente no tiene una aproximación fina y la tolerancia de llegada tuvo que fijarse en 0,5 m, el doble de la admitida en simulación. Con una tarjeta de dos núcleos fue necesario llevar la coordinación a un computador portátil, y la duración de las sesiones queda limitada por las baterías, que en las pruebas se agotaron en los agentes y en ese computador.

Para operar el sistema basta una página web servida en la red local: en las pruebas con los agentes físicos cada misión se pidió, se siguió y se confirmó desde un teléfono, sin instalar nada y sin salida a internet. Sin embargo, las funciones que más la acercan a una operación real no estaban en el anteproyecto y se añadieron al ver el sistema en uso. Gracias a la confirmación de cambio de piso, una misión no se da por completada con el usuario en el piso equivocado, un caso que la instrumentación habría registrado como éxito, y la cancelación devolvió al agente a su escalera en las seis misiones canceladas. Por lo tanto, los requisitos de una interfaz como esta no pueden cerrarse de antemano.

Con la evaluación experimental se puede afirmar, con 95 % de confianza, que la tasa de éxito del sistema supera el 70 %, tanto en las treinta misiones en simulación como en las nueve con los agentes físicos, aunque esas muestras no permiten precisar cuánto la supera. Como todos los fallos fueron de navegación, sobre todo de precisión de llegada, y ninguno de asignación ni de relevo, la mejora del sistema pasa primero por la navegación.

TRABAJOS FUTUROS

Una navegación más precisa. La navegación de los agentes se puede mejorar en dos frentes. El primero es la tracción: el agente no se mueve por debajo de 0,40 m/s, de modo que calibrar el variador o cambiar la relación de transmisión le daría el régimen lento que hoy le falta para la aproximación final. El segundo es la medida del avance: codificadores en las ruedas, u odometría visual con las cámaras que el agente ya lleva, darían una medida que no depende de que el pasillo tenga estructura. Con las dos, la tolerancia de llegada podría volver a 0,25 m y el sistema dejaría de depender del entorno para localizarse.

Más capacidad de cómputo. La tarjeta original, de dos núcleos, queda entre el 54 y el 59 % de uso en reposo con la navegación completa, y su carga se dispara cuando los procesos de los dos agentes se anuncian en la red. Adaptar la plataforma a una Raspberry Pi 4 o 5, de cuatro núcleos, daría margen para la navegación, para un controlador más exigente y para la evasión de obstáculos. Para la Raspberry Pi 4, la comunidad de AWS DeepRacer ya publica el software de la plataforma.

Evasión de obstáculos. Las pruebas se hicieron con los pasillos despejados. En un edificio en uso, el agente tiene que esquivar a las personas que se cruzan y los objetos que cambian de sitio, y no solo detenerse ante ellos. Integrar la evasión de obstáculos en movimiento, y probarla con personas que caminan por el pasillo, es el paso previo a operar en horario de clases.

Más agentes y misiones simultáneas. El sistema atiende una misión a la vez, con un solo agente por piso, y con esas dos condiciones la asignación es trivial. Con dos o más agentes elegibles por tarea, o con varias solicitudes a la vez, harían falta una cola de solicitudes, la noción de agente ocupado y un método que decida entre candidatos, como el húngaro o una subasta. Es la extensión natural del trabajo para edificios con más afluencia, y obliga a medir de nuevo el costo del descubrimiento en la red, que crece con el número de procesos.

Un controlador predictivo. El seguimiento de trayectorias usa Regulated Pure Pursuit, que sigue la ruta punto a punto y cuya protección de seguridad anula la curvatura cuando una inversión de marcha queda cerca de la meta. Un controlador predictivo, como el MPPI que incluye Nav2 y que admite cinemática tipo automóvil, optimiza el movimiento varios pasos hacia adelante y tiene en

cuenta los obstáculos. Con él, la media vuelta podría volver a Nav2 y la aproximación final sería más precisa. Como exige más cómputo, va de la mano de la línea anterior.

Interacción por voz. La interfaz pide elegir el origen y el destino en listas. Con reconocimiento de voz a texto y un modelo de lenguaje, el usuario podría pedir el servicio hablando, por ejemplo «lléveme al Salón 402», y el sistema le explicaría cada etapa en voz alta. Como la red del edificio puede no tener salida a internet, los dos modelos tendrían que ejecutarse en el computador del coordinador. El de lenguaje solo traduciría la petición a un origen y un destino del catálogo, sin decidir el recorrido, que sigue a cargo del planificador.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] M. Gath-Morad, J. Grübel, K. Steemers, K. Sailer, L. Ben-Alon, C. Hölscher y L. Aguilar, «The Role of Strategic Visibility in Shaping Wayfinding Behavior in Multilevel Buildings,» *Scientific Reports*, vol. 14, n.º 1, pág. 3735, 2024. DOI: 10.1038/s41598-024-53420-6.

[2] B. P. Gerkey y M. J. Matarić, «A Formal Analysis and Taxonomy of Task Allocation in Multi-Robot Systems,» *The International Journal of Robotics Research*, vol. 23, n.º 9, págs. 939-954, 2004. DOI: 10.1177/0278364904045564.

[3] T. Kim, G. Kang, D. Lee y D. H. Shim, «Development of an Indoor Delivery Mobile Robot for a Multi-Floor Environment,» *IEEE Access*, vol. 12, págs. 45 202-45 215, 2024. DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3381489.

[4] Z. Song, R. Tan, S. Lou y C. Lv, «Robot-Elevator Interaction through IoT Devices for Autonomous Robot Multi-Floor Transition,» en *10th International Conference on Electrical Engineering, Control and Robotics (EECR)*, 2024, págs. 30-34. DOI: 10.1109/EECR60807.2024.10607245.

[5] B. R. Nair, «Collaborative Perception in Multi-Robot Systems: Case Studies in Household Cleaning and Warehouse Operations,» en *6th International Conference on Robotics and Computer Vision (ICRCV)*, 2024, págs. 195-200. DOI: 10.1109/ICRCV62709.2024.10758617.

[6] S. Kayukawa, D. Sato, M. Murata, T. Ishihara, H. Takagi, S. Morishima y C. Asakawa, «Enhancing Blind Visitor's Autonomy in a Science Museum Using an Autonomous Navigation Robot,» en *CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 2023, págs. 1-14. DOI: 10.1145/3544548.3581220.

[7] K. Omer y A. Monteriù, «Multi-Layer Robotic Controller for Enhancing the Safety of Mobile Robot Navigation in Human-Centered Indoor Environments,» *Frontiers in Robotics and AI*, vol. 12, pág. 1 629 931, 2025. DOI: 10.3389/frobt.2025.1629931.

[8] A. Sojan, C. Thomas, B. Raj, S. A. Simon, S. K. John y A. A. Jose, «Autonomous Indoor Navigator,» en *11th International Conference on Smart Computing and Communication (ICSCC)*, 2025, págs. 1-6. DOI: 10.1109/ICSCC66177.2025.11233830.

[9] S. Macenski, F. Martín, R. White y J. Ginés Clavero, «The Marathon 2: A Navigation System,» en *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, Las Vegas, NV, USA, 2020. arXiv: 2003.00368.

[10] S. Macenski, T. Moore, D. V. Lu, A. Merzlyakov y M. Ferguson, «From the Desks of ROS Maintainers: A Survey of Modern & Capable Mobile Robotics Algorithms in the Robot Operating System 2,» *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 168, pág. 104 493, 2023. DOI: 10.1016/j.robot.2023.104493.

[11] G. T. Varghese, T. G. C. Reddy, A. K. Menon, A. Paul, S. Kochuvila, R. V. Divya et al., «Multi-Robot System for Mapping and Localization,» en *8th International Conference on Robotics and Automation Engineering (ICRAE)*, 2023, págs. 79-84. DOI: 10.1109/ICRAE59816.2023.10458504.

[12] L. H. Zain, «Real-Time Obstacle Avoidance for a Mobile Robot Using CNN-Based Sensor Fusion,» en *7th Novel Intelligent and Leading Emerging Sciences Conference (NILES)*, 2025, págs. 287-291. DOI: 10.1109/NILES68063.2025.11232269.

[13] J. López-Velásquez, G. A. Acosta Amaya y J. A. Jiménez Builes, «Enhancing Mobile Robot Navigation: Integrating Reactive Autonomy through Deep Learning and Fuzzy Behavior,» *Revista EIA*, vol. 21, n.º 42, 2024. DOI: 10.24050/reia.v21i42.1764.

[14] X. Xiao, B. Liu, G. Warnell y P. Stone, «Motion Planning and Control for Mobile Robot Navigation Using Machine Learning: A Survey,» *Autonomous Robots*, vol. 46, n.º 5, págs. 569-597, 2022. DOI: 10.1007/s10514-022-10039-8.

[15] E. Roszkowska, P. Makowski-Czerski y L. Janiec, «Multi-Level Control for Multiple Mobile Robot Systems,» *Discrete Event Dynamic Systems*, vol. 33, págs. 425-453, 2023. DOI: 10.1007/s10626-023-00383-x.

[16] B. Rudrusamy, C. W. Tan, M. P. Yang, R. Ramunathan, Y. J. Ng, F. C. M. Choong et al., «Multi-Robot Systems Using Broadcast Control Framework with Visual-Based Tracking,» en *7th International Conference on Mechanical Engineering and Robotics Research (ICMERR)*, 2022, págs. 33-39. DOI: 10.1109/ICMERR56497.2022.10097802.

[17] X. Xu, S. A. Prieto y B. García de Soto, «A Modular ROS–MARL Framework for Cooperative Multi-Robot Task Allocation in Construction Digital Environments,» *Buildings*, vol. 16, n.º 3, pág. 539, 2026. DOI: 10.3390/buildings16030539.

[18] J. Zhang, X. Yu y T. Westerlund, «Enhancing the Resilience of ROS 2-Based Multi-Robot Systems with Kubernetes: A Case Study on UWB-Based Relative Positioning,» *Sensors*, vol. 25, n.º 16, pág. 5067, 2025. DOI: 10.3390/s25165067.

[19] A. E. Piguave Toala y D. S. Ronquillo Manosalvas, *Diseño e implementación de un sistema multi-robot de código abierto para ambientes colaborativos en ROS2*, Proyecto integrador, Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil, Ecuador, 2023.

[20] F. Yumbla, M. Fajardo-Pruna, A. Piguave, D. Ronquillo, R. Ortiz, J. B. Choi, G. Díaz, X. G. Pañeda y H. Moon, «An Open-Source Multi-Robot Framework System for Collaborative Environments Based on ROS2,» *IEEE Access*, vol. 13, págs. 16 288-16 302, 2025. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3530391.

[21] A. K. Srivastava, J. M. Levin, A. Derrico y P. Dames, «DELIVER: A System for LLM-Guided Coordinated Multi-Robot Pickup and Delivery Using Voronoi-Based Relay Planning,» en *IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII)*, 2026, págs. 1154-1160. DOI: 10.1109/SII64115.2026.11404461.

[22] S. Luo, Q. Yu y C. Zhu, «"Elevator or Stairs": A Layered Reinforcement Learning Approach for Robot Multi-Floor Navigation in High-Traffic Scenarios,» en *International Conference on Advanced Computing and Intelligent Robotics Applications (ACIRA)*, 2025, págs. 149-153. DOI: 10.1109/ACIRA67680.2025.11334740.

[23] J. Chen, Z. Zhang, C. Zhu, X. Hou, T. Hu, H. Wu et al., «LITE: A Learning-Integrated Topological Explorer for Multi-Floor Indoor Environments,» en *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2025, págs. 9533-9540. DOI: 10.1109/IROS60139.2025.11246317.

[24] Z. Gong, R. Li, T. Hu, R. Qiu, L. Kong, L. Zhang et al., «Stairway to Success: An Online Floor-Aware Zero-Shot Object-Goal Navigation Framework via LLM-Driven Coarse-to-Fine Exploration,» *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 11, n.º 3, págs. 2943-2950, 2026. DOI: 10.1109/LRA.2026.3655265.

[25] N. Tahir y R. N. Parasuraman, «Edge Computing and Its Application in Robotics: A Survey,» *Journal of Sensor and Actuator Networks*, vol. 14, n.º 4, pág. 65, 2025. DOI: 10.3390/jsan14040065.

[26] M. Đorđević, M. Albonico, G. A. Lewis, I. Malavolta y P. Lago, «Computation Offloading for Ground Robotic Systems Communicating over WiFi: An Empirical Exploration on Performance and Energy Trade-offs,» *Empirical Software Engineering*, vol. 28, n.º 6, pág. 140, 2023. DOI: 10.1007/s10664-023-10351-6.

[27] F. Quinton, C. Grand y C. Lesire, «Market Approaches to the Multi-Robot Task Allocation Problem: A Survey,» *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, vol. 107, n.º 2, pág. 29, 2023. DOI: 10.1007/s10846-022-01803-0.

[28] G. A. Korsah, A. Stentz y M. B. Dias, «A Comprehensive Taxonomy for Multi-Robot Task Allocation,» *The International Journal of Robotics Research*, vol. 32, n.º 12, págs. 1495-1512, 2013. DOI: 10.1177/0278364913496484.

[29] S. Macenski, T. Foote, B. Gerkey, C. Lalancette y W. Woodall, «Robot Operating System 2: Design, Architecture, and Uses in the Wild,» *Science Robotics*, vol. 7, n.º 66, eabm6074, 2022. DOI: 10.1126/scirobotics.abm6074.

[30] Object Management Group, «Data Distribution Service (DDS), Version 1.4,» Object Management Group, inf. téc. formal/15-04-10, 2015.

[31] S. Macenski, M. Booker y J. Wallace, *Open-Source, Cost-Aware Kinematically Feasible Planning for Mobile and Surface Robotics*, 2024. arXiv: 2401.13078.

[32] J. A. Reeds y L. A. Shepp, «Optimal Paths for a Car That Goes Both Forwards and Backwards,» *Pacific Journal of Mathematics*, vol. 145, n.º 2, págs. 367-393, 1990. DOI: 10.2140/pjm.1990.145.367.

[33] D. Dolgov, S. Thrun, M. Montemerlo y J. Diebel, «Path Planning for Autonomous Vehicles in Unknown Semi-structured Environments,» *The International Journal of Robotics Research*, vol. 29, n.º 5, págs. 485-501, 2010. DOI: 10.1177/0278364909359210.

[34] S. Macenski, S. Singh, F. Martín y J. Ginés, «Regulated Pure Pursuit for Robot Path Tracking,» *Autonomous Robots*, vol. 47, págs. 685-694, 2023. arXiv: 2305.20026.

[35] S. Thrun, W. Burgard y D. Fox, *Probabilistic Robotics*. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2005.

[36] M. Jaimez, J. G. Monroy y J. González-Jiménez, «Planar Odometry from a Radial Laser Scanner. A Range Flow-Based Approach,» en *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, Stockholm, Sweden, 2016, págs. 4479-4485. DOI: 10.1109/ICRA.2016.7487647.

[37] J. Zhang, M. Kaess y S. Singh, «On Degeneracy of Optimization-Based State Estimation Problems,» en *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, Stockholm, Sweden, 2016, págs. 809-816.

[38] T. Tuna, J. Nubert, Y. Nava, S. Khattak y M. Hutter, «X-ICP: Localizability-Aware LiDAR Registration for Robust Localization in Extreme Environments,» *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 40, págs. 452-471, 2024. DOI: 10.1109/TRO.2023.3335691.

[39] S. Macenski e I. Jambrecic, «SLAM Toolbox: SLAM for the Dynamic World,» *Journal of Open Source Software*, vol. 6, n.º 61, pág. 2783, 2021. DOI: 10.21105/joss.02783.

[40] T. Moore y D. Stouch, «A Generalized Extended Kalman Filter Implementation for the Robot Operating System,» en *13th International Conference on Intelligent Autonomous Systems (IAS-13)*, Padova, Italy, 2014.

[41] N. Koenig y A. Howard, «Design and Use Paradigms for Gazebo, an Open-Source Multi-Robot Simulator,» en *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, Sendai, Japan, 2004, págs. 2149-2154.

[42] C. Crick, G. Jay, S. Osentoski, B. Pitzer y O. C. Jenkins, «Rosbridge: ROS for Non-ROS Users,» en *Robotics Research*, ép. Springer Tracts in Advanced Robotics, H. I. Christensen y O. Khatib, eds., vol. 100, Cham, Switzerland: Springer, 2017. DOI: 10.1007/978-3-319-29363-9_28.

[43] L. D. Brown, T. T. Cai y A. DasGupta, «Interval Estimation for a Binomial Proportion,» *Statistical Science*, vol. 16, n.º 2, págs. 101-133, 2001. DOI: 10.1214/ss/1009213286.

[44] E. B. Wilson, «Probable Inference, the Law of Succession, and Statistical Inference,» *Journal of the American Statistical Association*, vol. 22, n.º 158, págs. 209-212, 1927. DOI: 10.1080/01621459.1927.10502953.

[45] ASTM International, «Standard Test Method for Navigation: Defined Area,» ASTM International, West Conshohocken, PA, USA, inf. téc. ASTM F3244-21, 2021.

[46] Departamento Nacional de Planeación, «Documento CONPES 4069: Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2022–2031,» Consejo Nacional de Política Económica y Social, Bogotá D.C., Colombia, inf. téc., 2021.

[47] Departamento Nacional de Planeación, «Documento CONPES 4144: Política Nacional de Inteligencia Artificial,» Consejo Nacional de Política Económica y Social, Bogotá D.C., Colombia, inf. téc., 2025.

[48] Donkey Car Project, *Donkey Car: an open source DIY self driving platform for small scale cars*, https://www.donkeycar.com, Consultado en abril de 2026.

[49] AWS DeepRacer Community, *deepracer-custom-car: custom software stack for the AWS DeepRacer*, Repositorio de GitHub, https://github.com/aws-deepracer-community/deepracer-custom-car, Consultado en mayo y agosto de 2026.

[50] AWS DeepRacer, *aws-deepracer: simulation artifacts, core components and configuration files to integrate the AWS DeepRacer device with the ROS Navigation stack*, Repositorio de GitHub, https://github.com/aws-deepracer/aws-deepracer, 2021.

[51] Nav2 Project, *First-Time Robot Setup Guide*, Documentación de Nav2, https://docs.nav2.org, Consultado en septiembre de 2026.

ANEXO A. VIDEOS DEL PROYECTO

Videos publicados en YouTube durante el proyecto, en orden de publicación. Cada código QR abre el video correspondiente.

N.º	Publicado	Contenido	Duración	Enlace
1	5 may. 2026	El agente en el modelo simulado del pasillo de la universidad, con el seguidor de paredes. `https://youtu.be/Q0w_CTga98k`	1:12	
2	19 may. 2026	Teleoperación del agente en el modelo del piso 2 del edificio Gregorio, con la respuesta de los sensores y el mapeo en RViz. `https://youtu.be/ZPJ0Qw2L5-A`	1:00	
3	5 ago. 2026	Liberación y prueba de marcha del AWS DeepRacer desde su interfaz web. `https://youtu.be/ZGfAMnC4lYY`	0:44	
4	18 ago. 2026	Media vuelta en simulación con Nav2: la meta queda detrás del agente y el planificador la resuelve con una inversión de marcha, vista en Gazebo y en RViz. `https://youtu.be/6SABSgCxVEw`	0:47	
5	24 ago. 2026	Primeras asignaciones de destinos desde el coordinador, con un agente y Nav2 en simulación. `https://youtu.be/iKYSiM9cs-Y`	0:45	
6	5 sep. 2026	Campaña de treinta misiones sorteadas en simulación, con los dos agentes y el coordinador. `https://youtu.be/eH_Co4vZZdw`	3:48	
7	20 oct. 2026	Campaña con los agentes físicos en los pisos 3 y 4 del edificio Catalayud: misiones con relevo pedidas, seguidas y confirmadas desde un teléfono. `https://youtu.be/X3BINGgNxiA`	12:40	
8	1 nov. 2026	Ajustes de la página y cancelación de misiones con los agentes físicos, con la pantalla del teléfono sincronizada. `https://youtu.be/31oNn04qLoU`	8:21	

ANEXO B. REPOSITORIO DEL PROYECTO

Repositorio público con el código, los requisitos, el protocolo, los registros de las misiones y la evidencia del proyecto, y sitio que presenta ese contenido en el navegador.

Recurso	Dirección	Código
Repositorio	`https://github.com/shdeza12/Collaborative-Mobile-Robot-System-for-Indoor-Navigation-Assistance-in-Multi-Level-Environments`	
Sitio del proyecto	`https://shdeza12.github.io/Collaborative-Mobile-Robot-System-for-Indoor-Navigation-Assistance-in-Multi-Level-Environments/`	

ANEXO C. GRAFO DE NODOS DEL SISTEMA

Grafo de nodos y tópicos de ROS 2 obtenido con `rqt_graph`, con el sistema completo en simulación, disponible en el archivo del enlace.

Recurso	Dirección	Código
Grafo de nodos, en PDF	`https://github.com/shdeza12/Collaborative-Mobile-Robot-System-for-Indoor-Navigation-Assistance-in-Multi-Level-Environments/blob/main/Documentos/Evidencia/S30_grafo_rqt.pdf`	